



กฤษเชาว์ ภูวจิตร

KRITCHAO PUVIJIT

GIS Specialist / Photogrammetry / Remote Sensing

ตำแหน่งปัจจุบัน • มี.ค. 2568 – ปัจจุบัน

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



SCAN TO VIEW
LIVE WEBSITE

CONTENTS

สารบัญ

เกี่ยวกับ

พยานภูมิศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยี	03
--------------------------------------	----

ประสบการณ์

เส้นทางการทำงานและการศึกษา	04
----------------------------------	----

บรรยากาศการทำงาน

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (RID)	05
---------------------------------------	----

สหกิจศึกษา กฟผ. แม่เมาะ	10
-------------------------------	----

ทักษะ

ทักษะ & เทคโนโลยี	13
-------------------------	----

ผลงานคัดสรร

MHS Water — ระบบติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์	14
--	----

วิเคราะห์ความเสียหายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจากภาพถ่ายทางอากาศ	15
---	----

สำรวจภูมิประเทศด้วย UAV อ่างเก็บน้ำ-สะพานห้วยโป่ง	21
---	----

จัดทำแผนที่ภูมิประเทศและอุทกศาสตร์ จ.แม่ฮ่องสอน	29
---	----

จัดทำแผนที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการชลประทาน	34
--	----

ขออนุญาตทำถนนชายแดนและจัดหาวัสดุนับสนุนฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท	40
--	----

เปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมรายปี — เชียงใหม่ (GEE)	54
---	----

ใบรับรอง

ประกาศนียบัตร & ใบรับรอง	55
--------------------------------	----

เกี่ยวกับ

ผลงานภูมิศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยี

ผมคือนักภูมิสารสนเทศ (GIS) และนักวิชาการภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเน้นงานด้าน **การจัดทำแผนที่ข้อมูลพื้นที่** สำหรับโครงสร้างชลประทาน เช่น ฝายและเขื่อน รวมถึงงานวิเคราะห์อุทกวิทยาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก **คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่** เริ่มต้นเส้นทางการทำงานจากการสหกิจศึกษาที่ **เหมืองแม่เมะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)** ก่อนจะมาทำงานประจำที่ **โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน กรมชลประทาน** ในปัจจุบัน โดยรับผิดชอบงานสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วย QGIS และ ArcGIS Pro สำหรับการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างฝายและระบบส่งน้ำ

ปัจจุบันกำลังต่อยอดทักษะไปสู่ด้าน **GeoDev และ GeoAI** เพื่อสร้างเครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่ทำงานอัตโนมัติและแม่นยำยิ่งขึ้น เช่น PostGIS, GeoServer และการทำ Change Detection ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม (Remote Sensing)

05+

สาขาหลักที่เกี่ยวข้อง

2

หน่วยงานที่ผ่านงานมา

UAV/RS

สำรวจภาคสนามด้วยโดรน / สำรวจระยะไกล

RID

กรมชลประทาน (ปัจจุบัน)

วิสัยทัศน์

ผสานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI เพื่อแปลงพื้นที่ให้เป็นข้อมูลและการตัดสินใจที่แม่นยำ

ประสบการณ์ & การศึกษา

เส้นทางการทำงานและการศึกษา

มี.ค. 2568 – ปัจจุบัน

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ – โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน กรมชลประทาน

พื้นที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดแม่ฮ่องสอน · สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน

รับผิดชอบงานสำรวจและจัดทำแผนที่ขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับโครงสร้างชลประทาน (ฝาย/เขื่อน) วิเคราะห์อุทกวิทยา และข้อมูลปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ ใช้ QGIS และ ArcGIS Pro ร่วมกับข้อมูลจาก UAV เพื่อผลิตแผนที่และรายงานเชิงพื้นที่ ทำงานร่วมกับทีมออกแบบก่อสร้างเพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการออกแบบโครงสร้าง

พ.ย. 2567 – ก.พ. 2568

นักศึกษาสหกิจศึกษาด้าน GIS – เหมือนแม่เกาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สหกิจศึกษา – กฟผ. แม่เกาะ

เริ่มต้นเรียนรู้งานภูมิสารสนเทศในบริบทของหน่วยงานพลังงาน ฝึกฝนการสำรวจภาคสนามด้วย RTK GNSS และ Total Station ที่เหมือนแม่เกาะ ร่วมทีมติดตั้ง Corner Reflector สำหรับใช้อ้างอิงข้อมูลดาวเทียม SAR (InSAR) ที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง และได้ฝึกใช้งานอากาศยานไร้คนขับปีกตรึง (Fixed-wing UAV) รุ่น Wingtra และ P220 สำหรับงานสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่

2564 – 2568

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์) – เกียรตินิยมอันดับสอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – สำเร็จการศึกษา มี.ค. 2568

คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.35

2561 – 2564

มัธยมศึกษาตอนปลาย – แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง



ภาพบรรยายภาพการทำงาน

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน – สำรวจภาคสนาม / ช่วยเหลือผู้ประสบภัย / ตรวจราชการ (1/5)



FLOOD RESPONSE

สำรวจความเสียหายร่วมกับทหาร



FLOOD RESPONSE

ลงพื้นที่หมู่บ้านประสบภัย



FLOOD RESPONSE

ขุดลอกทางน้ำหลังอุทกภัย



FLOOD RESPONSE

ทีมสำรวจพื้นที่ประสบภัย

ภาพบรรยายภาพการทำงาน

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน – สำรวจภาคสนาม / ช่วยเหลือผู้ประสบภัย / ตรวจราชการ (2/5)



FLOOD RESPONSE

จุดถนนเสียหายจากน้ำท่วม



AERIAL SURVEY

จุดตลิ่งกัดเซาะข้างโครงสร้าง



FLOOD RESPONSE

ขนย้ายเศษซากช่วยเหลือประชาชน



SITE INSPECTION

ตรวจราชการติดตามสถานการณ์

ภาพบรรยายภาพการทำงาน

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน – สำรวจภาคสนาม / ช่วยเหลือผู้ประสบภัย / ตรวจราชการ (3/5)



VIP VISIT

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัย



OFFICIAL VISIT

ต้อนรับคณะผู้บริหาร



OFFICIAL VISIT

องคมนตรี พลเอก สุวรนันท์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ



PROJECT SITE

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน

ภาพบรรยายภาพการทำงาน

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน – สำรวจภาคสนาม / ช่วยเหลือผู้ประสบภัย / ตรวจราชการ (4/5)



PROJECT SITE

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน้อย



SITE INSPECTION

ตรวจสอบระบบประปาภูเขา



EQUIPMENT

Garmin GPSMAP 65s



EQUIPMENT

GNSS RTK Base Station

ภาพบรรยายภาพการทำงาน

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน – สำรวจภาคสนาม / ช่วยเหลือผู้ประสบภัย / ตรวจราชการ (5/5)



EQUIPMENT

ชุดอุปกรณ์สำรวจที่จัดหาใหม่



BORDER OUTPOST

พลโท วรเทพ บุญณะ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมและร่วมถ่ายภาพกับคณะทำงาน ณ ฐานปฏิบัติการชายแดน

ภาพบรรยายภาพการทำงาน

ช่วงสหกิจศึกษา กฟผ. แม่เมาะ – Corner Reflector / InSAR / UAV (1/3)



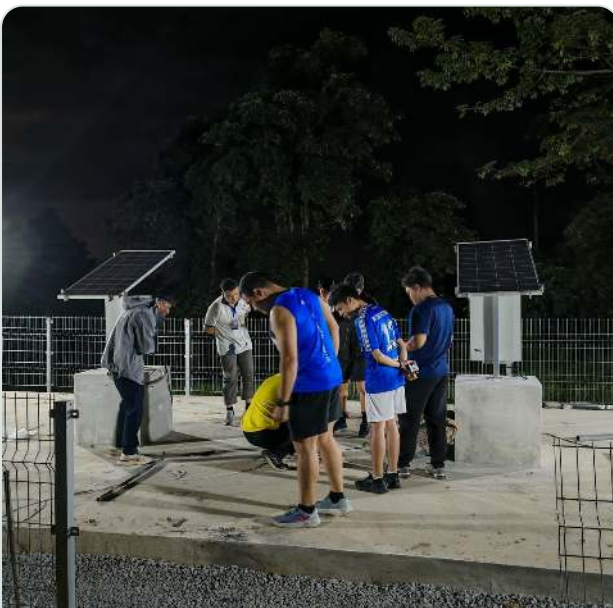
FIELD SURVEY

สำรวจภาคสนามด้วย RTK GNSS



กฟผ. แม่เมาะ

สำรวจระดับด้วย Digital Level



LAM TAKHONG RESERVOIR

ทีมติดตั้งฐาน Corner Reflector



LAM TAKHONG RESERVOIR

ครบทั้งสองชุด พร้อมใช้งาน

ภาพบรรยายภาพการทำงาน

ช่วงสหกิจศึกษา กฟผ. แม่เมาะ – Corner Reflector / InSAR / UAV (2/3)



EQUIPMENT

ชุดอุปกรณ์ GNSS RTK



TRAINING

ฝึกใช้งานเครื่องรับสัญญาณ GNSS



FIXED-WING UAV

P220 สำหรับสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่



FIXED-WING UAV

Wingtra ก่อนขึ้นบินสำรวจ

ภาพบรรยายภาพการทำงาน

ช่วงสหกิจศึกษา กฟผ. แม่เมาะ – Corner Reflector / InSAR / UAV (3/3)



INSAR PROCESSING

ปรึกษา ผศ.ดร.อนุเผ่า อบแพทย เรื่องการประมวลผล InSAR



RTK - LANDMOS

ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี อาจารย์ที่ปรึกษา และทีมงานหน้าปายโครงการ RTK-LANDMOS ระบบเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของพื้นดิน



FIELDWORK

กองฟื้นฟูเหมืองแม่เมาะ ร่วมกับกรมป่าไม้

ทักษะ

ทักษะ & เทคโนโลยี

GIS & Mapping

- QGIS
- ArcMap
- ArcGIS Pro
- การจัดทำแผนที่ข้อมูล
- Cartographic Design

Photogrammetry

- UAV / Drone Survey
- Orthomosaic & DEM/DSM
- Ground Control Point (GCP)
- 3D Point Cloud
- Agisoft Metashape
- WebODM

Remote Sensing

- Change Detection
- Sentinel-1 (SAR)
- Sentinel-2 (Optical)
- Google Earth Engine
- Image Classification

Hydrology

- Watershed Analysis
- Rainfall Mapping
- Flow Accumulation
- Station Data Analysis

GeoDev / GeoAI

- PostGIS
- GeoServer
- Python for Geospatial
- Web Map Development

Web GIS

- Interactive Webmap
- Real-time Dashboard
- Data Visualization
- API Integration

WEBMAP

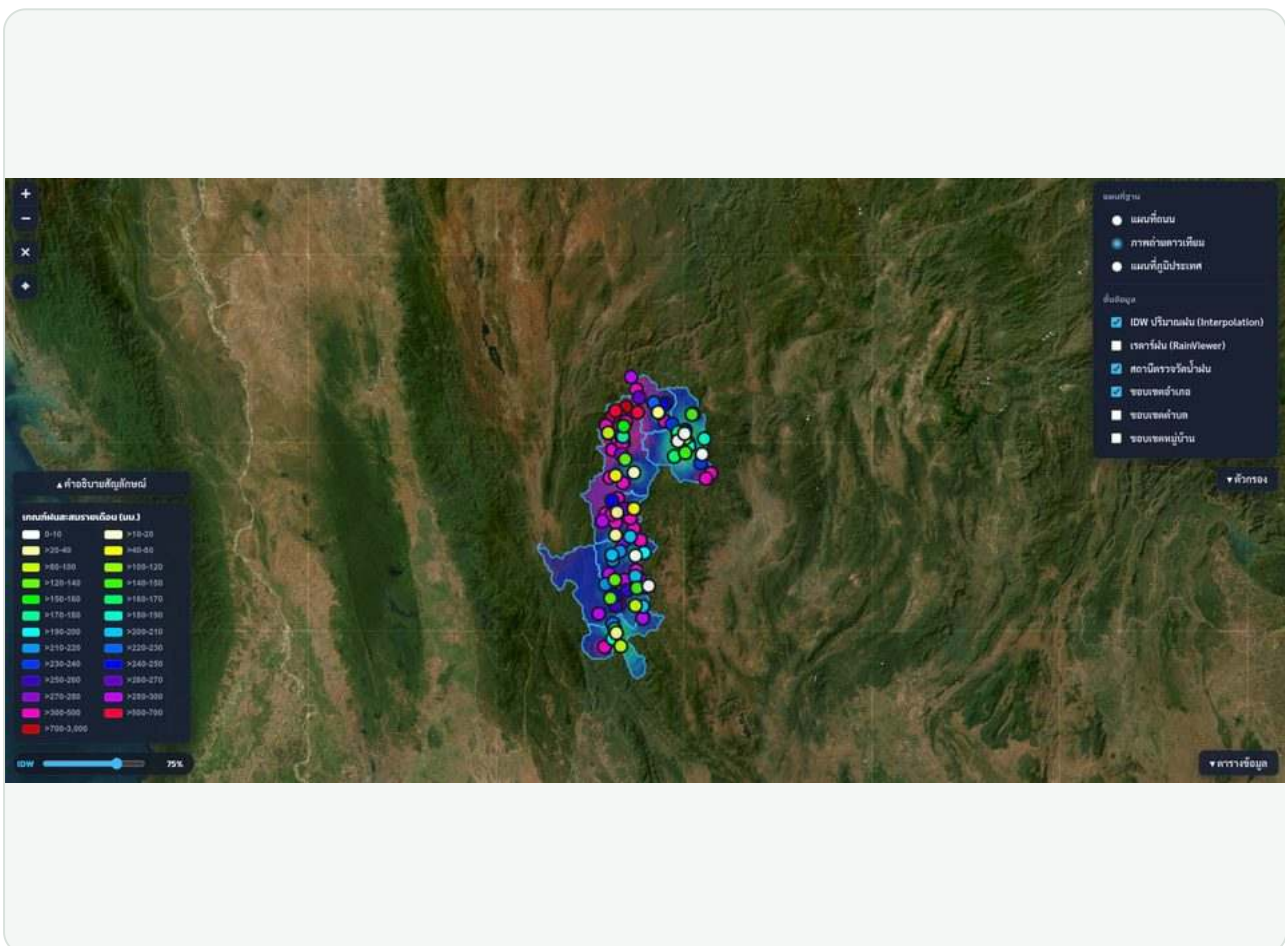
MHS Water – ระบบติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์

เว็บแอปแสดงระดับน้ำและปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบเรียลไทม์ เชื่อมข้อมูลจาก ThaiWater API และเรดาร์ฝนเข้ากับแผนที่เชิงโต้ตอบ พัฒนาด้วย Leaflet และ Chart.js เผยแพร่ใช้งานจริงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำได้ทันทีทุกเวลา

Leaflet

Chart.js

ThaiWater API



สแกนดูรายละเอียดฉบับเต็ม

พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างแผนที่ทั้งหมดบนเว็บไซต์จริง

RS CHANGE DETECTION

วิเคราะห์ความเสียหายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจากพายุคาจิกิ

เปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ก่อน-หลังพายุคาจิกิ ที่ทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งเสียหายและสะพานทางหลวงหมายเลข 108 ขาด วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่น้ำท่วมด้วยเทคนิค Change Detection สนับสนุนการประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟู

Sentinel-2

Change Detection

QGIS



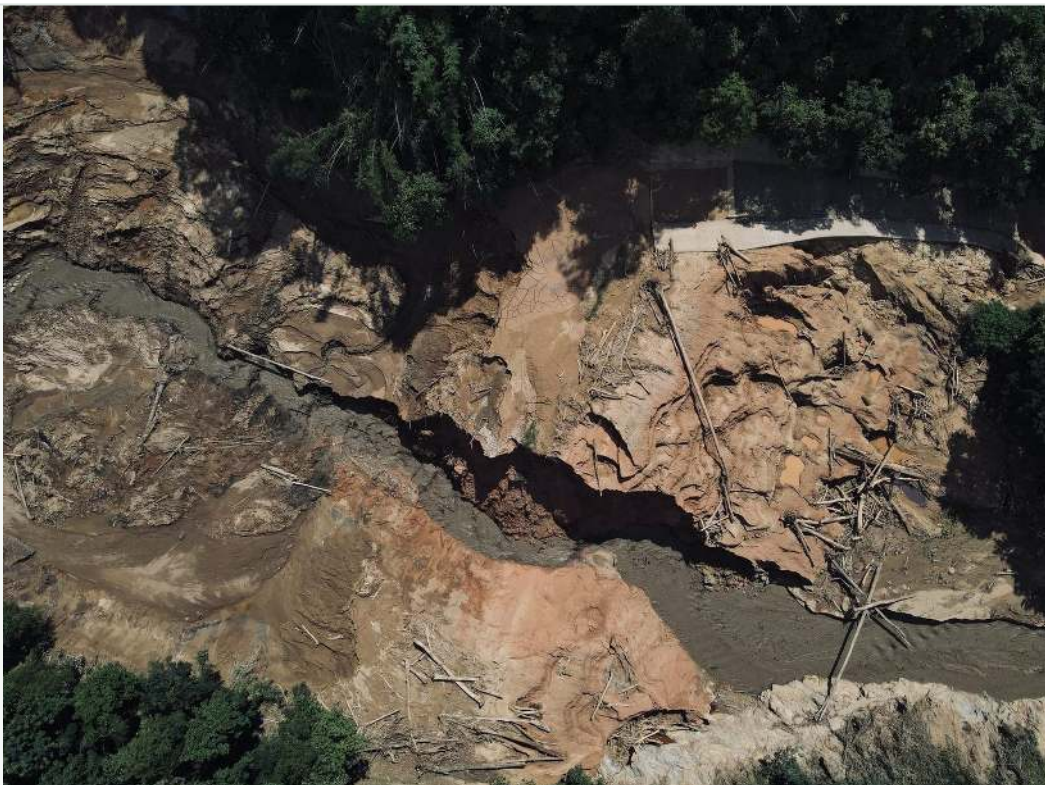
สแกนดูรายละเอียดฉบับเต็ม

พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างแผนที่ทั้งหมดบนเว็บไซต์จริง



DRONE SURVEY · 08.09.2568

จุดที่เสียหายสันทำนบอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง



DRONE SURVEY · 08.09.2568

ร่องน้ำกัดเซาะต่อเนื่องสันทำนบอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง



DRONE SURVEY · 08.09.2568

แนวลำน้ำใกล้จุดเสียหาย



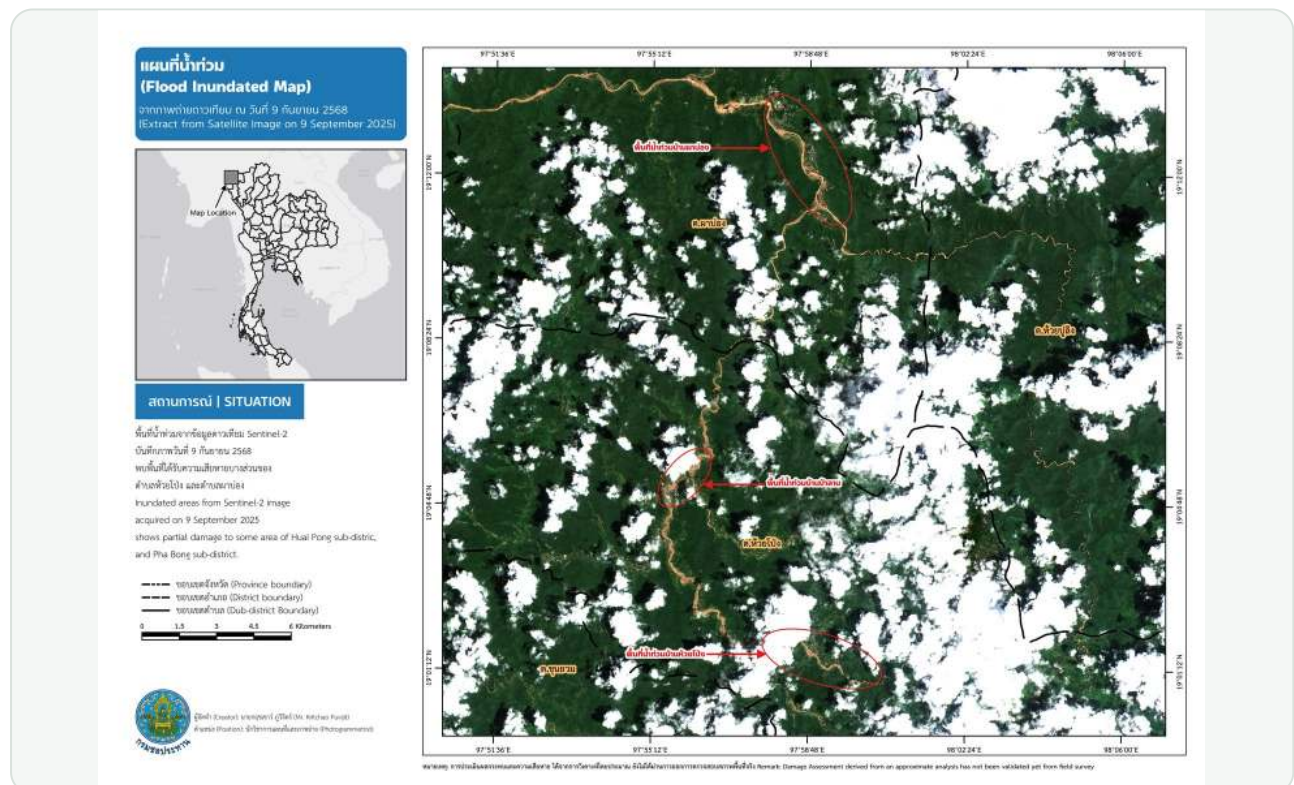
FIELD SURVEY · 08.09.2568

ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงาน



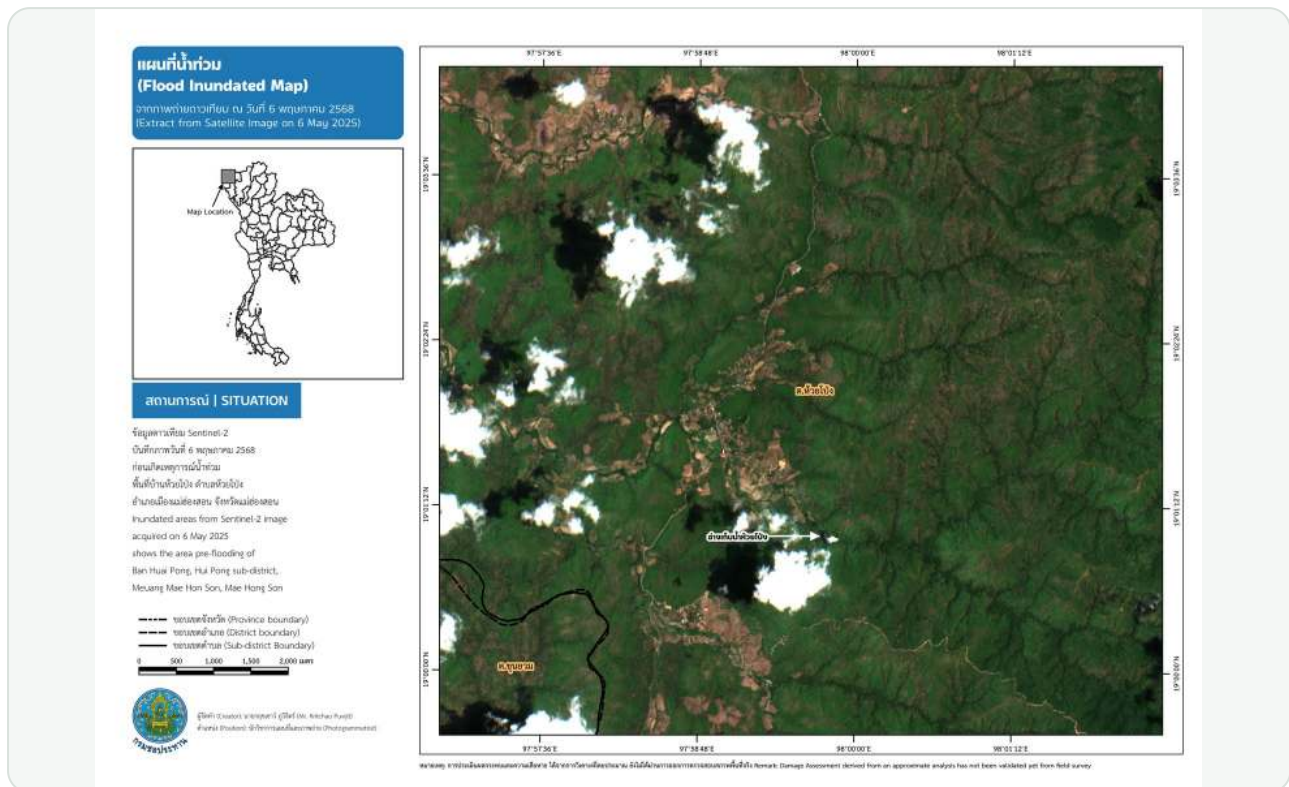
AERIAL · SITE DAMAGE

เส้นทางสัญจรถูกตัดขาด



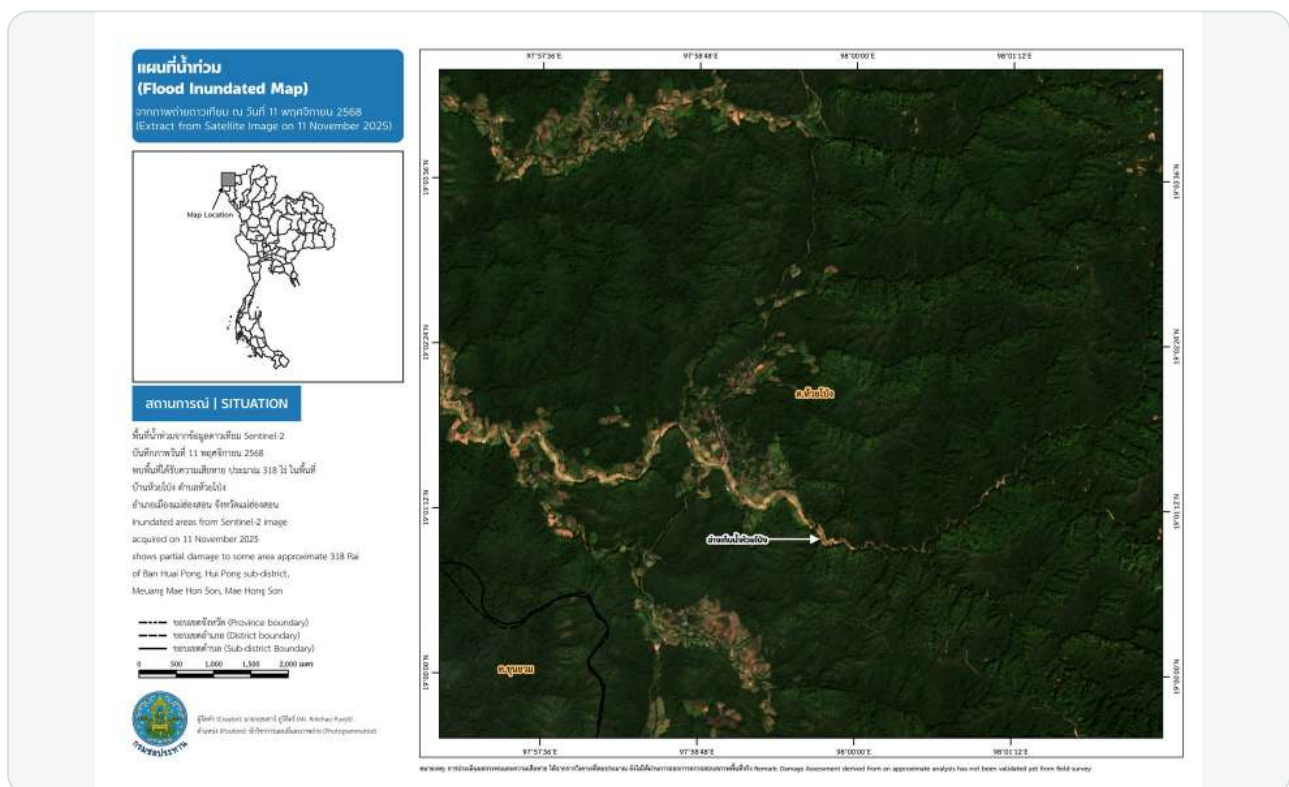
FLOOD INUNDATED MAP · 09.09.2568

ภาพรวม 3 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ



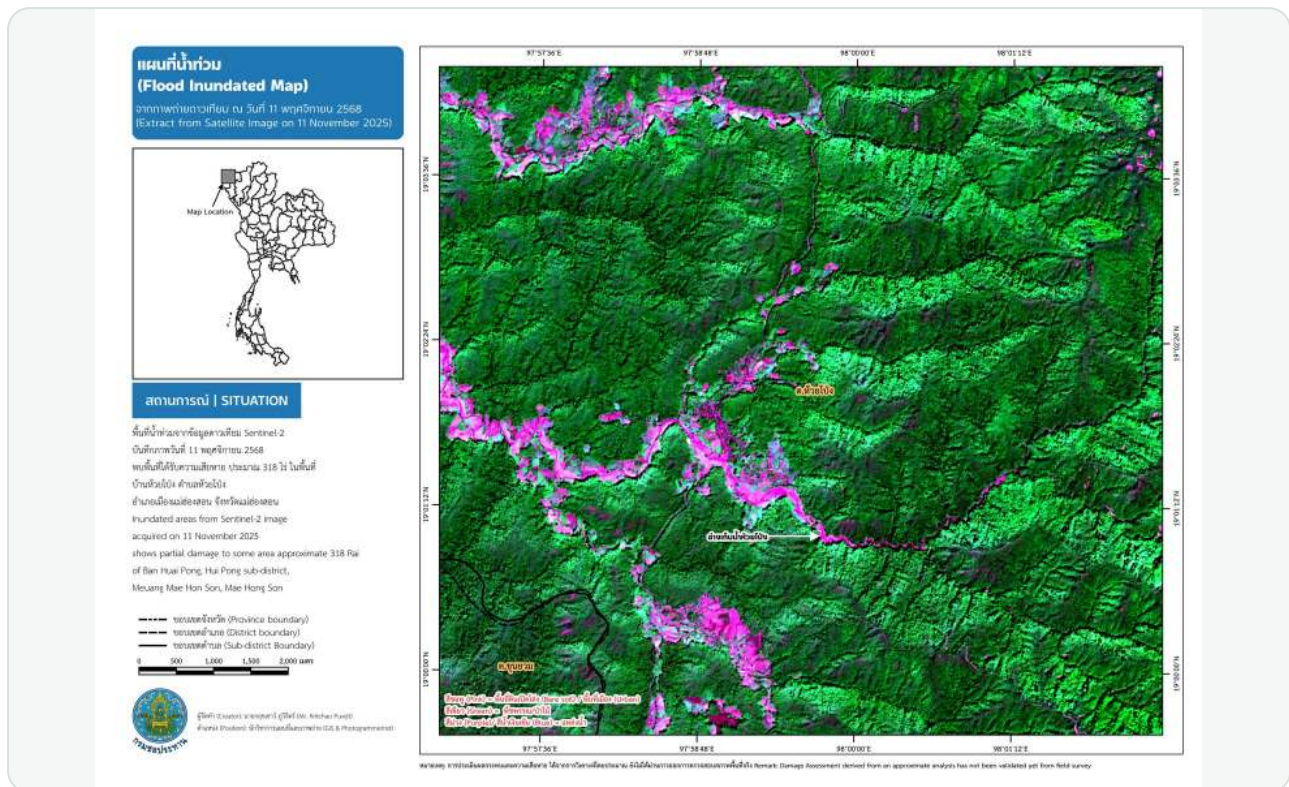
PRE-FLOOD · TCI · 06.05.2568

สภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งก่อนเกิดเหตุ



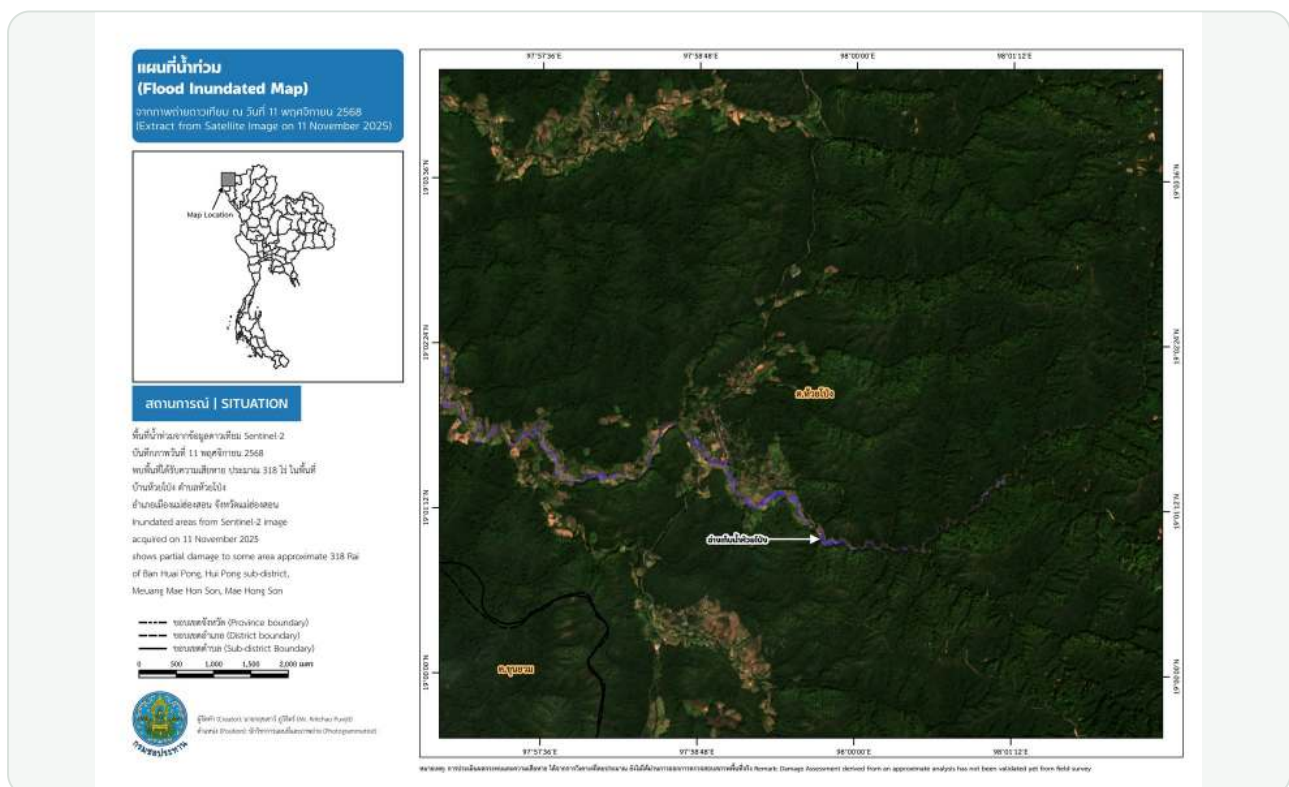
POST-FLOOD · TCI · 11.11.2568

อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งหลังเกิดเหตุ



POST-FLOOD · FCI · 11.11.2568

False Color เน้นพื้นที่เปิดโล่ง/พืชรพ



POST-FLOOD · FLOOD AREA · 11.11.2568

เน้นแนวขอบเขตน้ำตามลำน้ำ

PHOTOGRAMMETRY

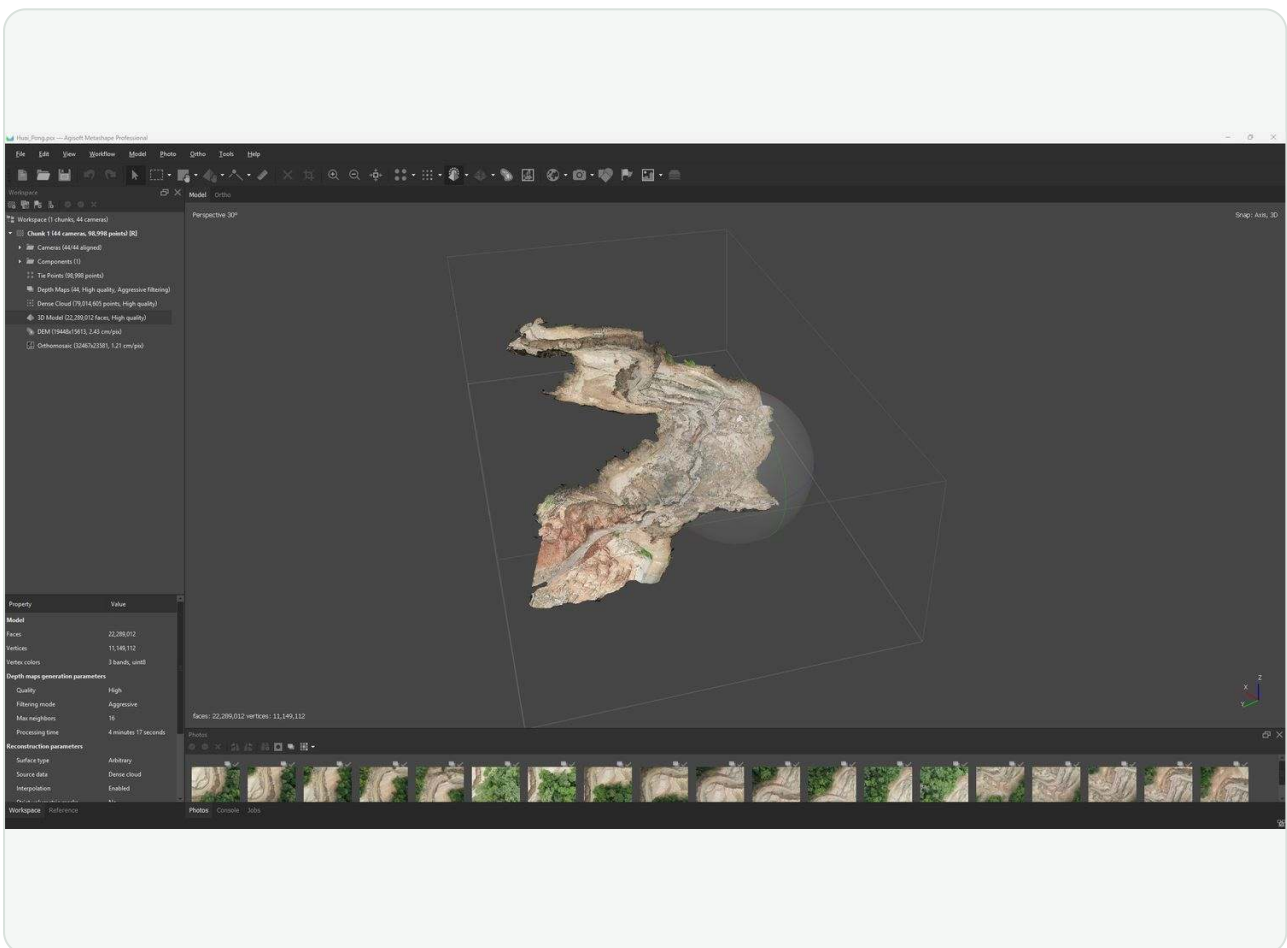
สำรวจภูมิประเทศด้วย UAV อ่างเก็บน้ำ-สะพานห้วยโป่ง

บินสำรวจด้วยโดรน DJI Air 2S ประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศด้วย Agisoft Metashape และ WebODM ผลิต Point Cloud, DEM/DSM และภาพถ่ายออร์โธ (Orthomosaic) ความละเอียดสูง สำหรับพื้นที่เสียหายจากพายุคาจิกิ ใช้ประกอบการออกแบบซ่อมแซมโครงสร้าง

UAV

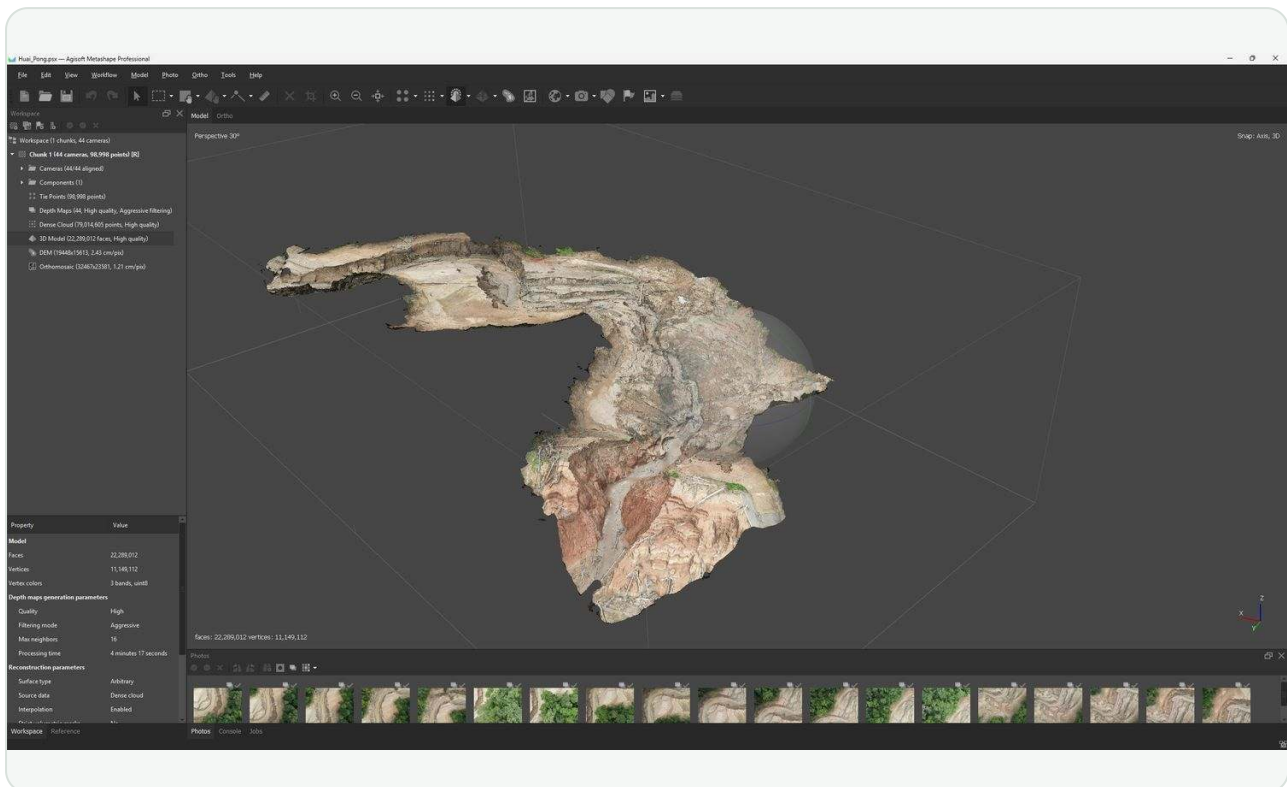
Metashape

WebODM



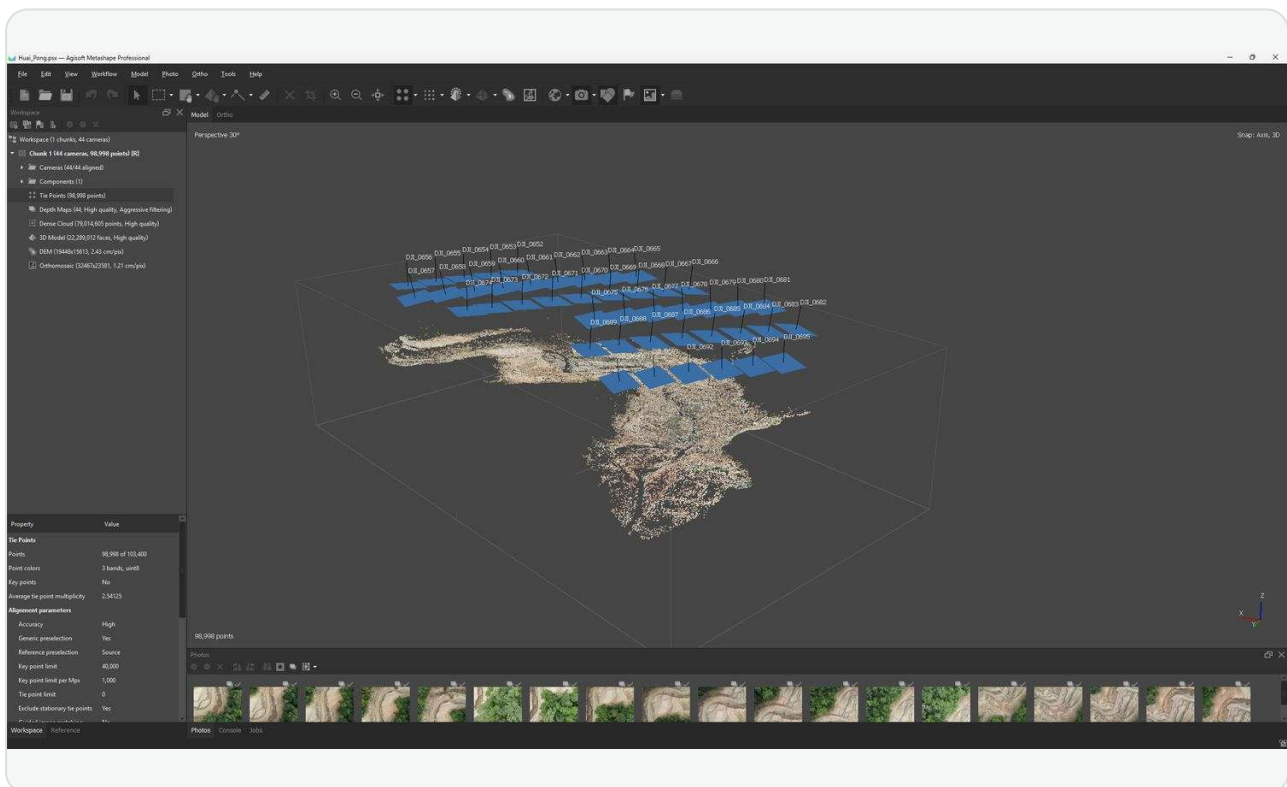
สแกนดูรายละเอียดฉบับเต็ม

พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างแผนที่ทั้งหมดบนเว็บไซต์จริง



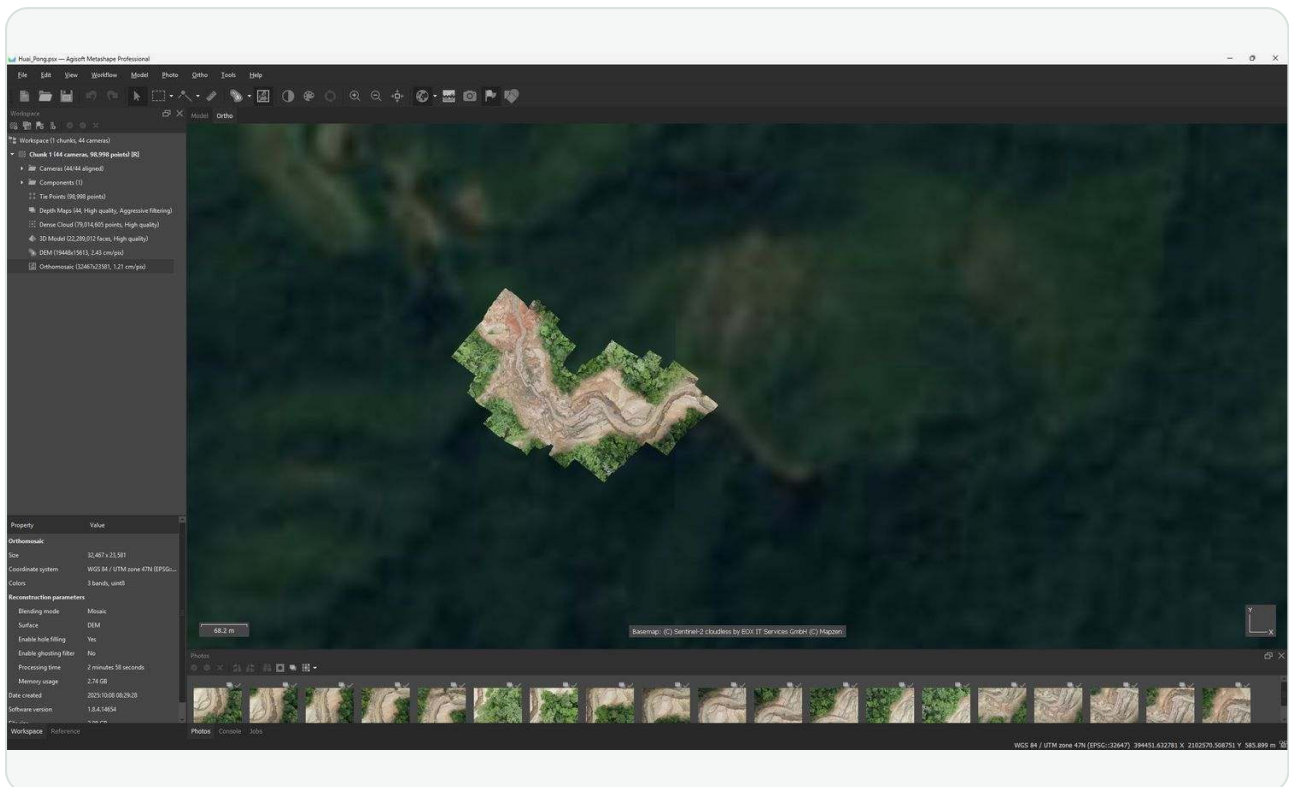
3D MODEL · METASHAPE

ร่อนน้ำกัดเซาะและสันทำนบ



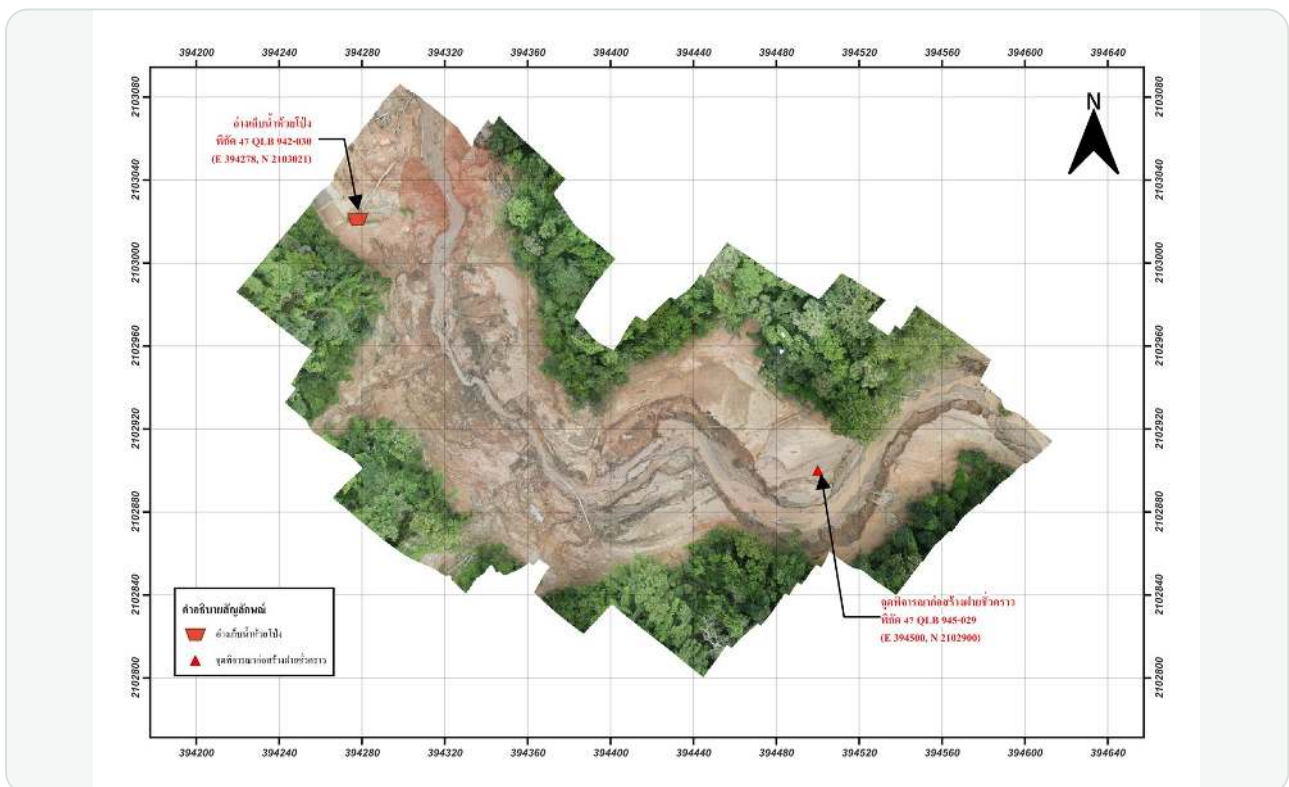
CAMERA ALIGNMENT

ตำแหน่งกล้อง 44 จุดบิน



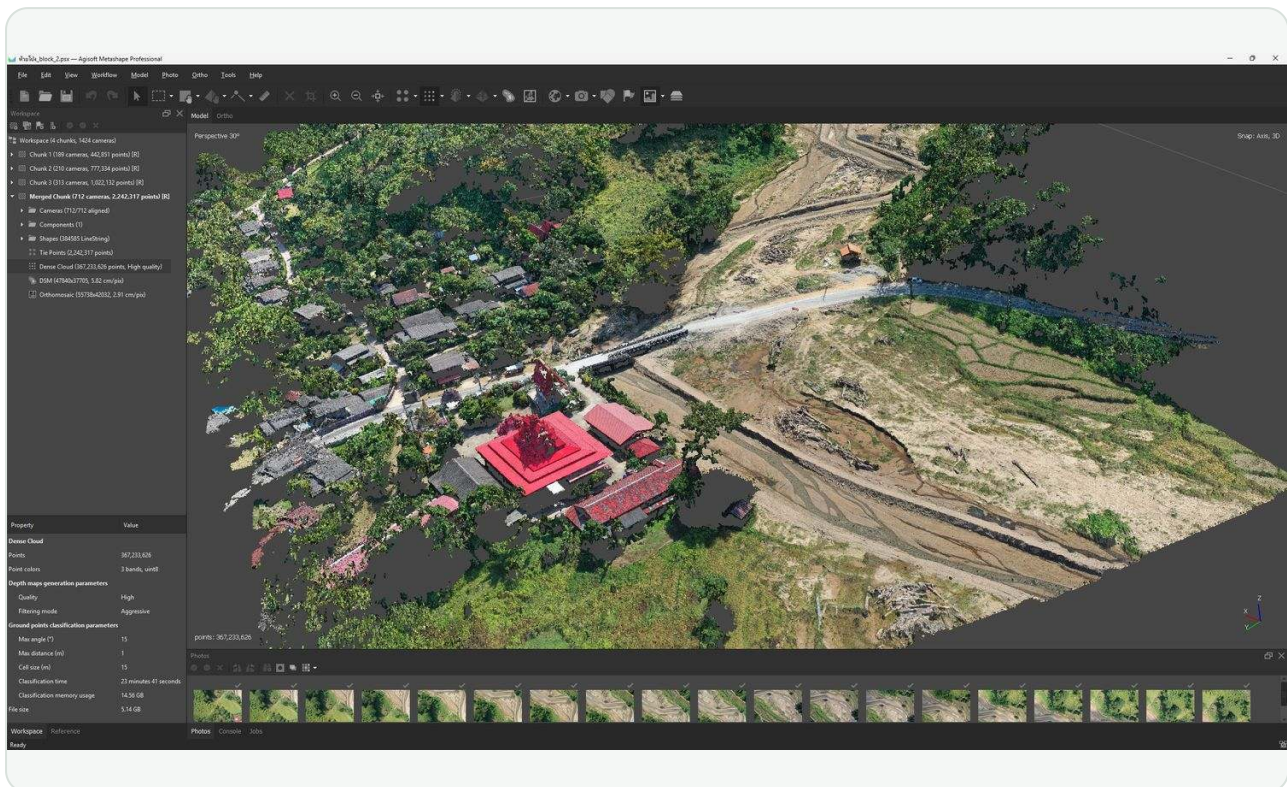
ORTHOMOSAIC · 1.21 CM/PX

ซ้อนทับภาพถ่ายดาวเทียมฐาน



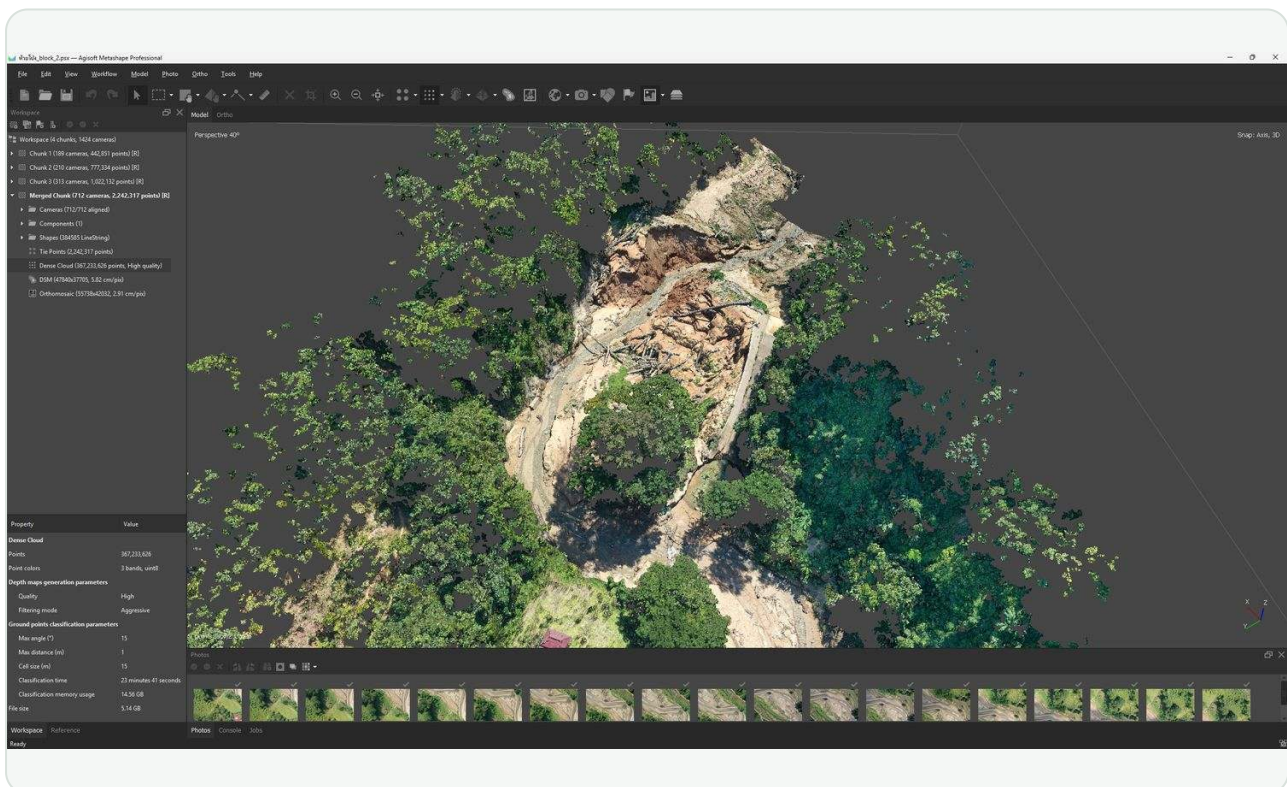
ORTHOMOSAIC + พิกัด UTM

จุดพิจารณาก่อสร้างฝายชั่วคราว



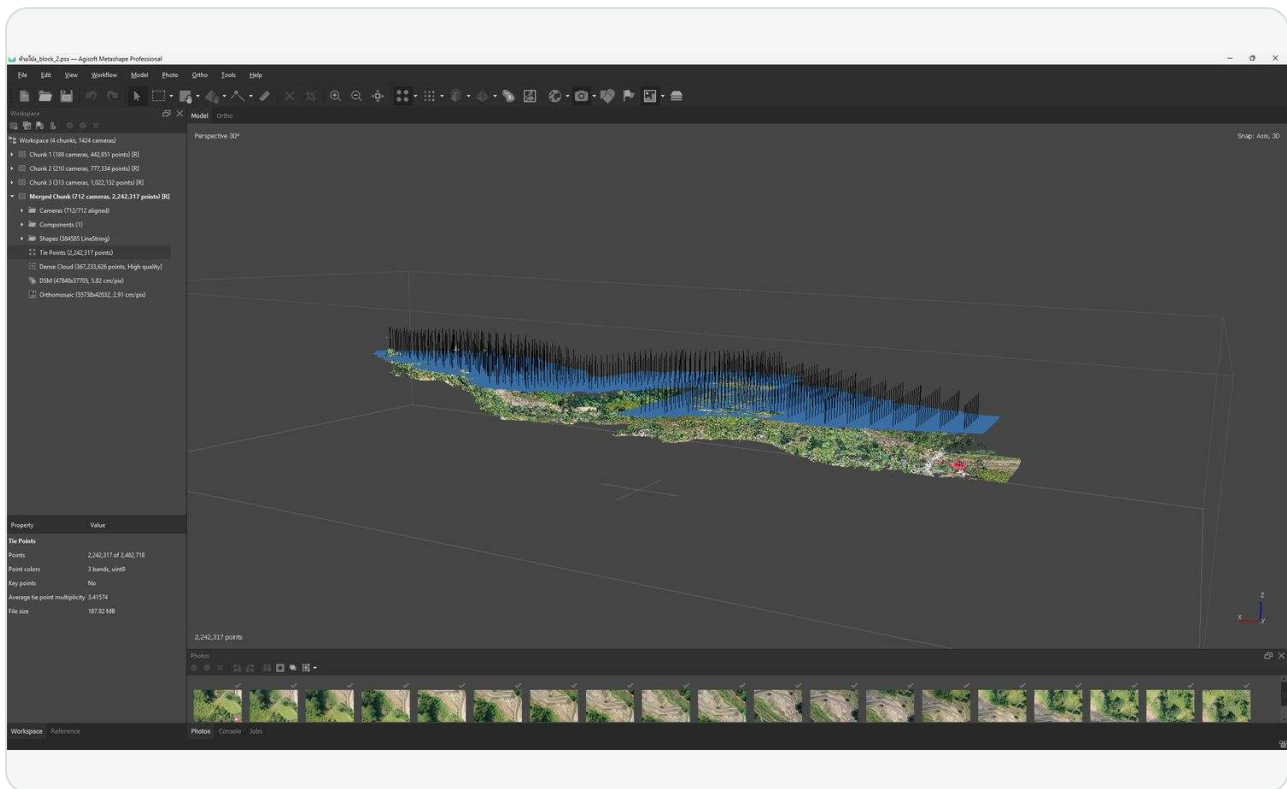
DENSE CLOUD

สะพานห้วยโป่งและหมู่บ้าน



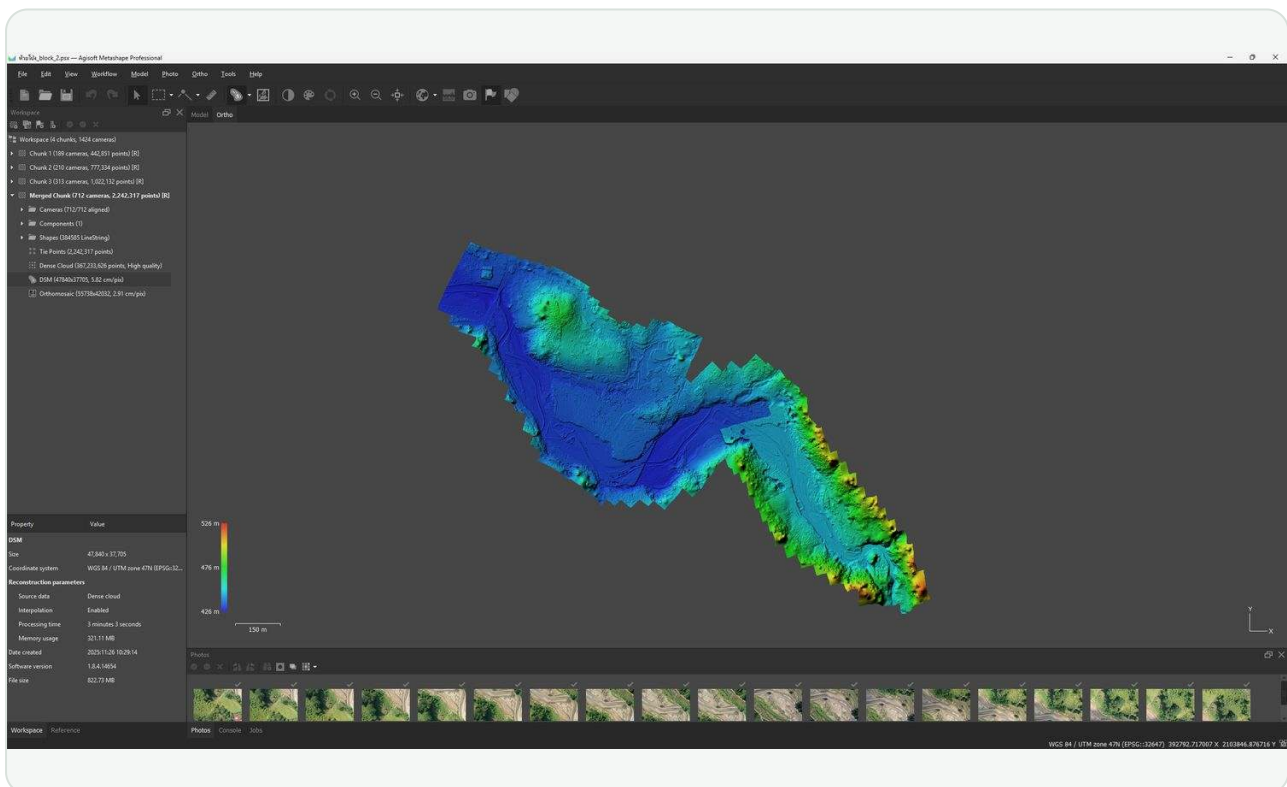
DENSE CLOUD

สันทำนบดินที่เสียหาย



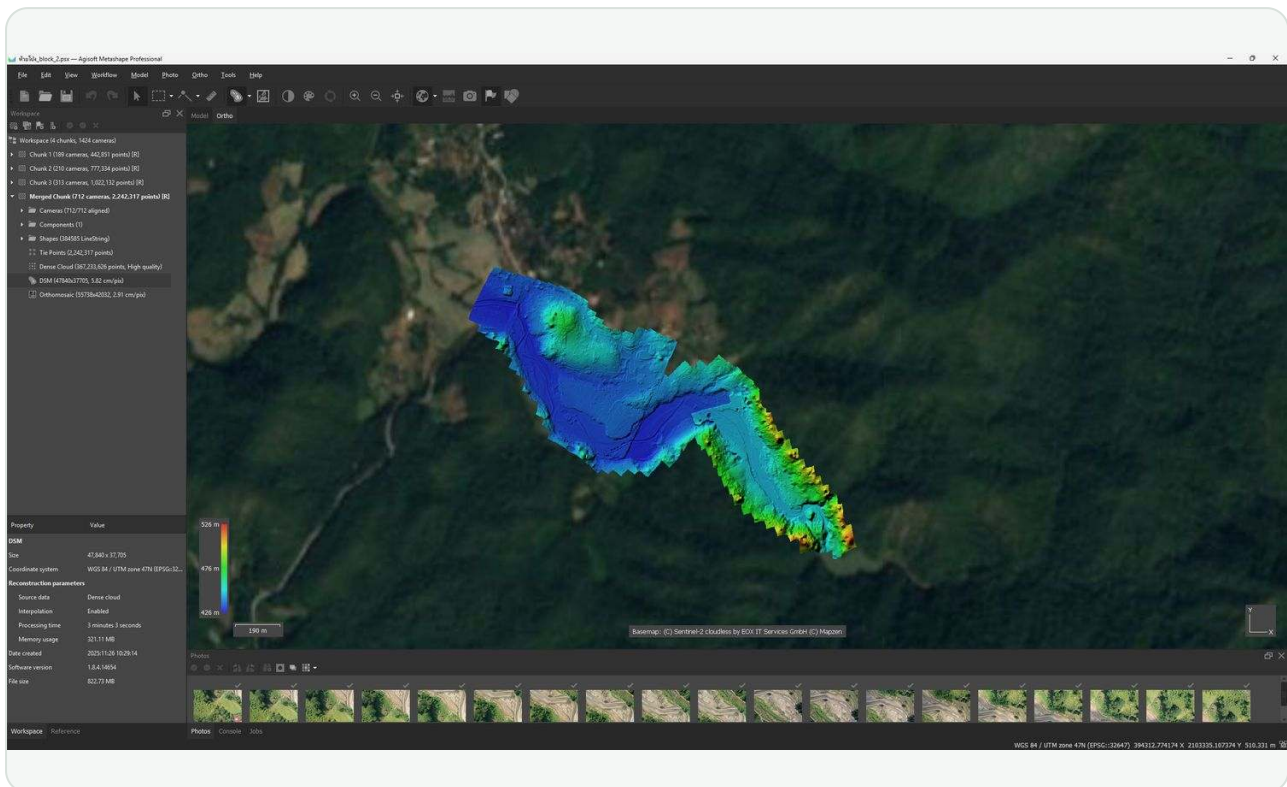
3D MODEL

ภาพรวมอ่างเก็บน้ำ (Merged Chunk)



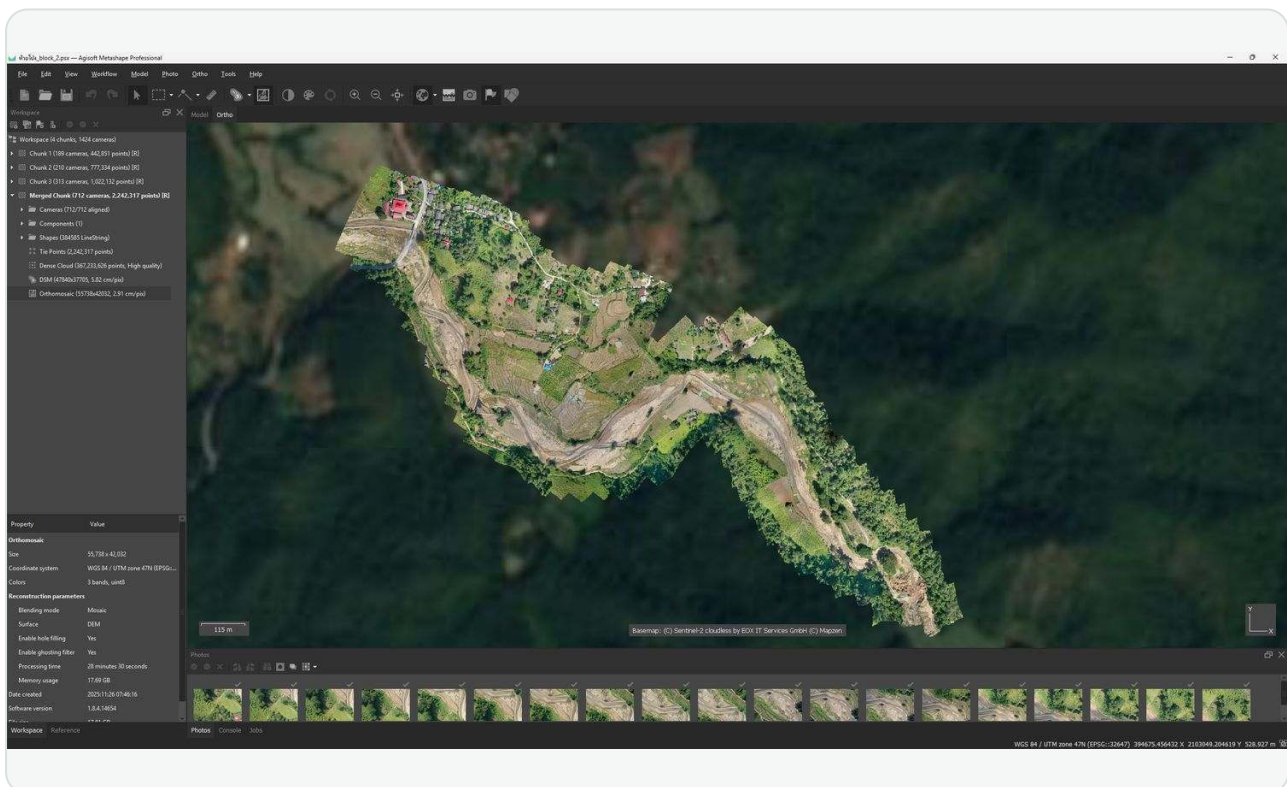
DSM • 5.82 CM/PX

รายละเอียดตามระดับความสูง



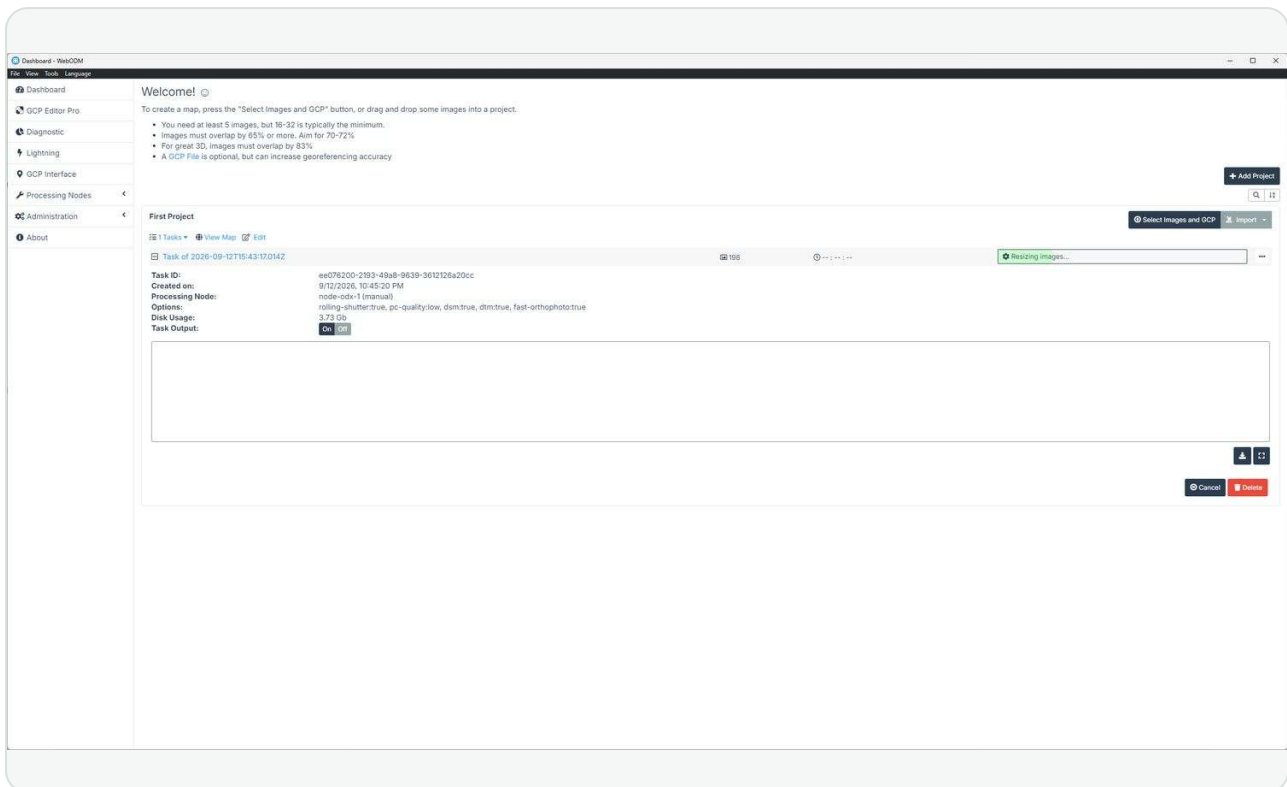
DSM OVERLAY

ซ้อนทับภาพถ่ายดาวเทียมฐาน



ORTHOMOSAIC · 2.91 CM/PIX

หมู่บ้าน เส้นทาง และพื้นที่เกษตร



WEBODM

ประมวลผลชุดภาพถ่าย 198 ภาพ



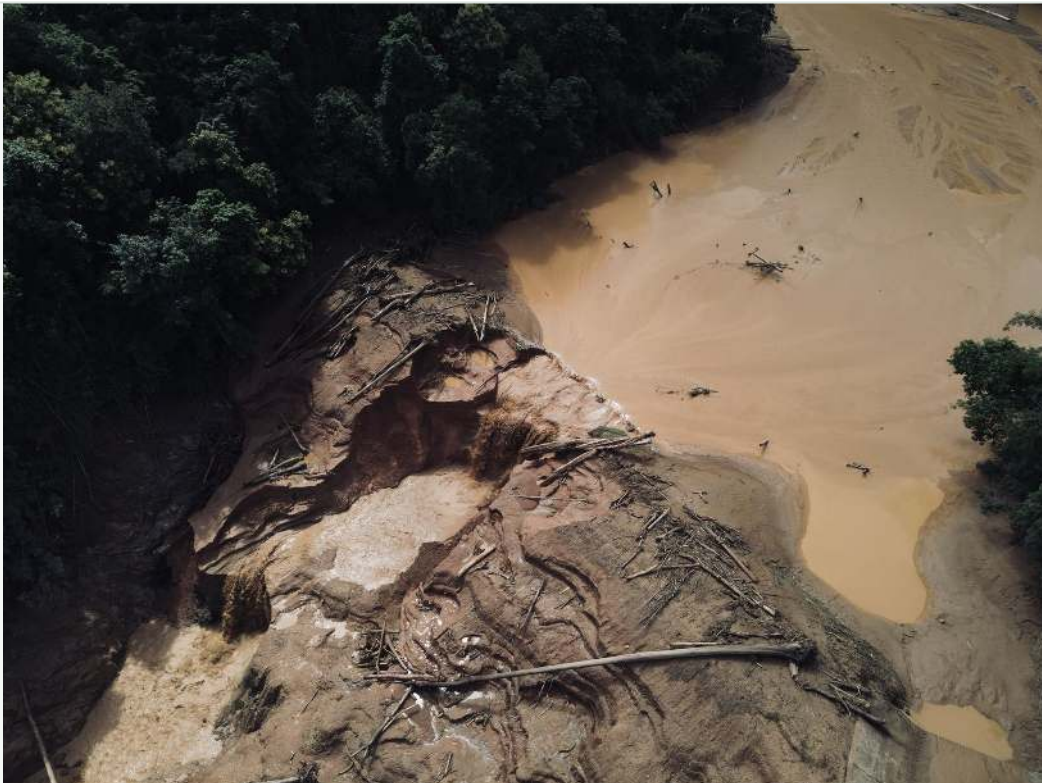
AERIAL OVERVIEW

หมู่บ้านและลำน้ำห้วยโป่ง



FIELD OPERATION

บังคับโดรนสำรวจภาคสนาม



AERIAL CLOSE-UP

จุดตลิ่งกัดเซาะ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

GIS ทัวไป

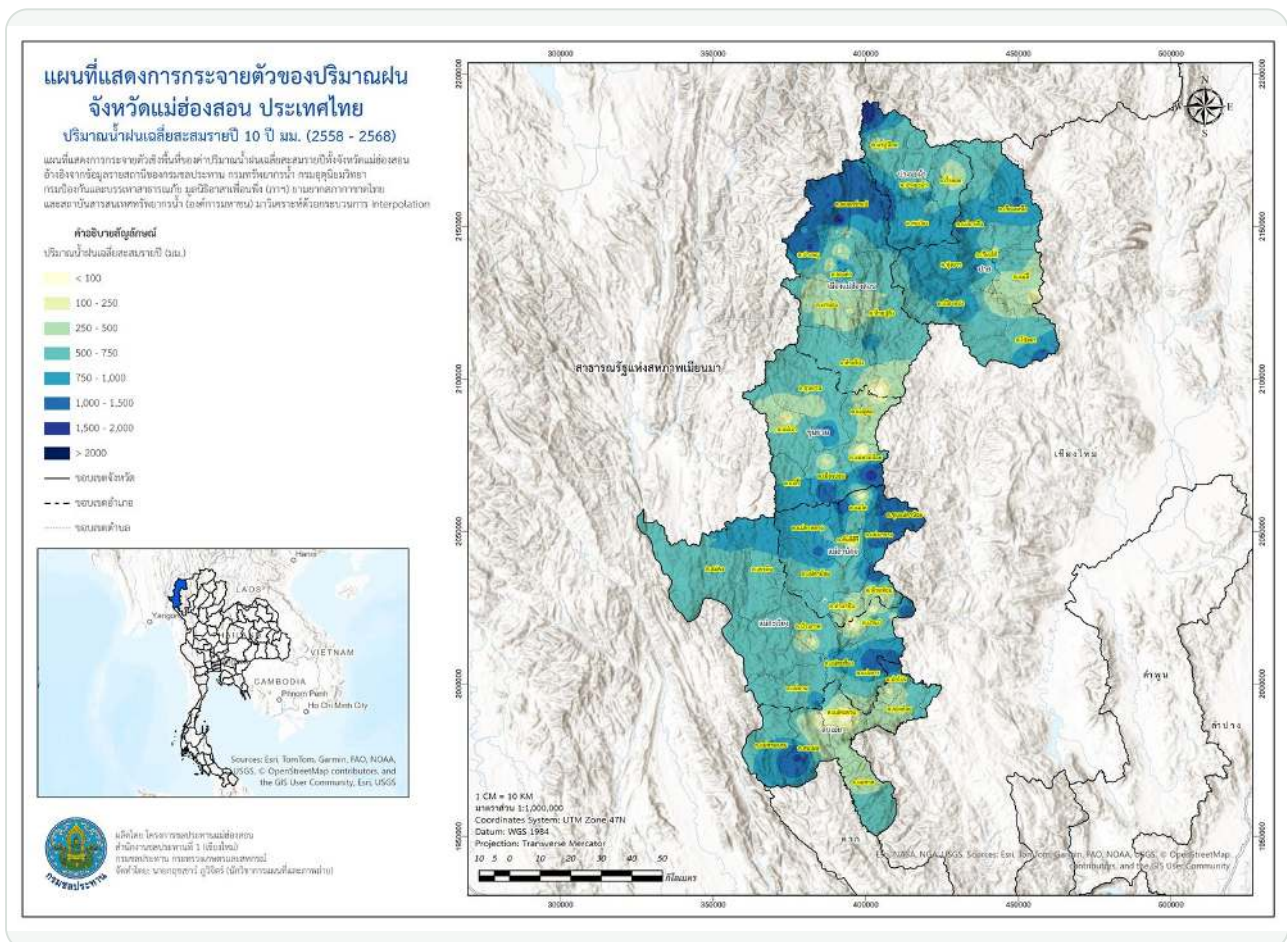
จัดทำแผนที่ภูมิประเทศและอุทกศาสตร์ จ.แม่ฮ่องสอน

จัดทำแผนที่ระดับความสูง (Hypsometric Map) ครอบคลุม 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมแผนที่ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายปีทั้งจังหวัด วิเคราะห์จากข้อมูล DEM ดาวเทียม Sentinel-1 SAR สนับสนุนงานวางแผนบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด

QGIS

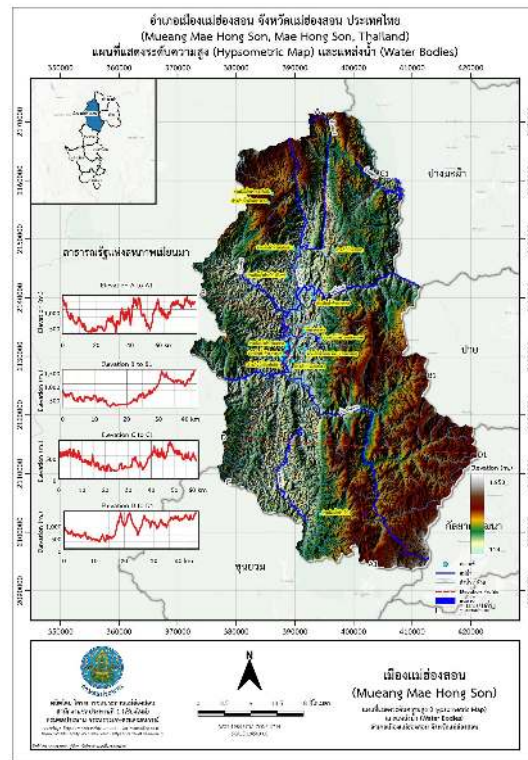
DEM Analysis

Rainfall Mapping

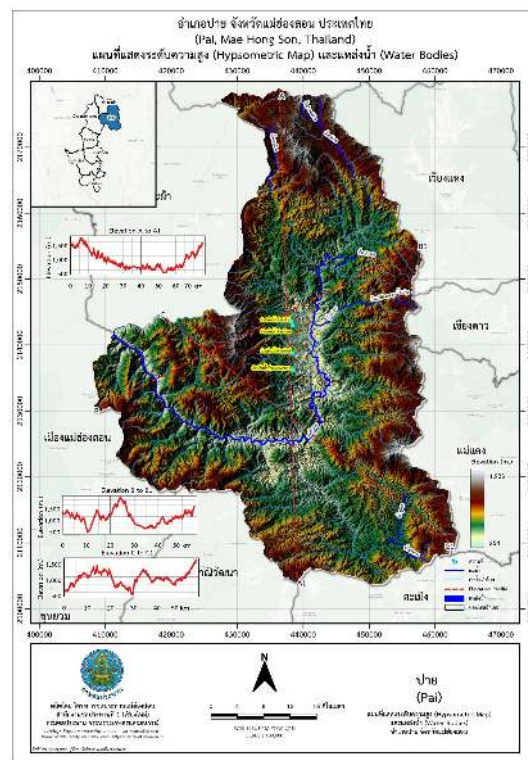


สแกนดูรายละเอียดฉบับเต็ม

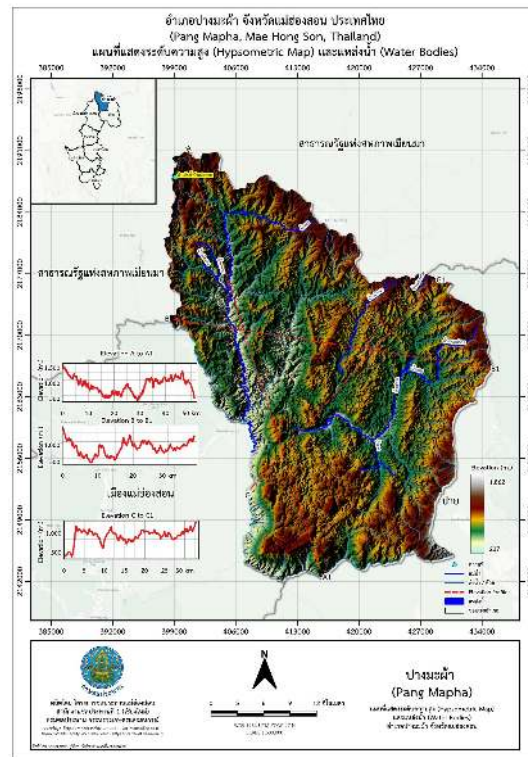
พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างแผนที่ทั้งหมดบนเว็บไซต์จริง



HYPSONETRIC MAP
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

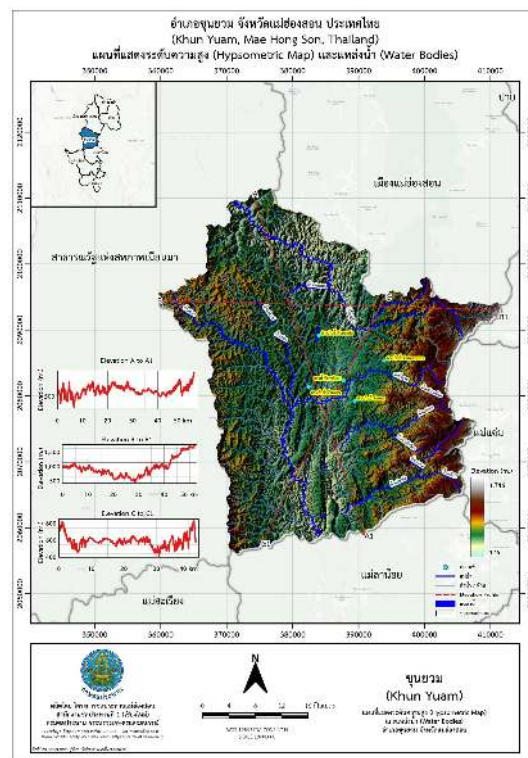


HYPSONETRIC MAP
อำเภอปาย



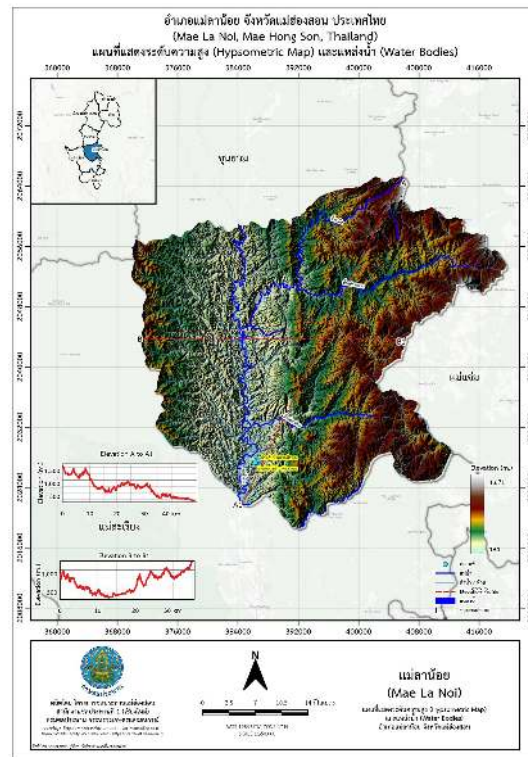
HYPSONOMETRIC MAP

ອຳເກດປາງມະຝ້າ



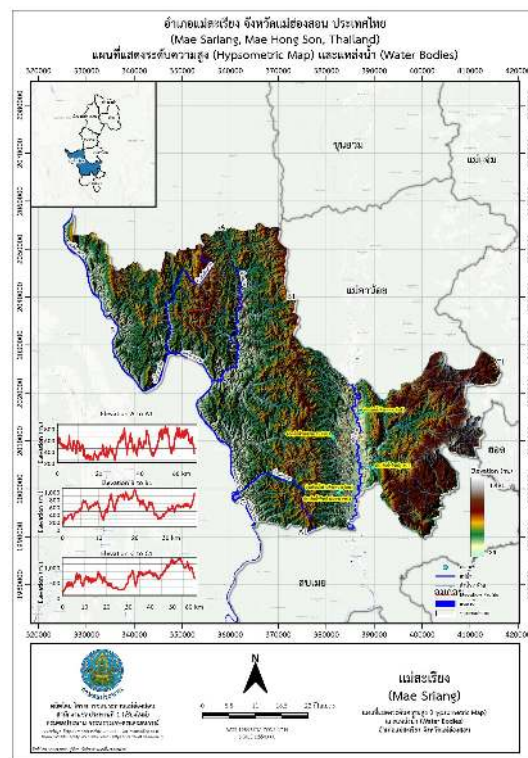
HYPSONOMETRIC MAP

ອຳເກອບຸນຍວມ



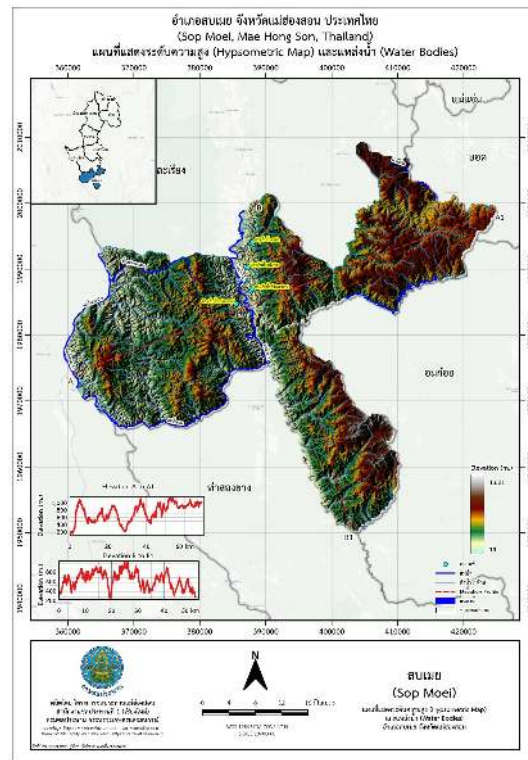
HYPSONETRIC MAP

อำเภอแม่ออน



HYPSONETRIC MAP

อำเภอแม่สะเรียง



HYPSONETRIC MAP

อำเภอสบเมย

แผนที่ขออนุญาต

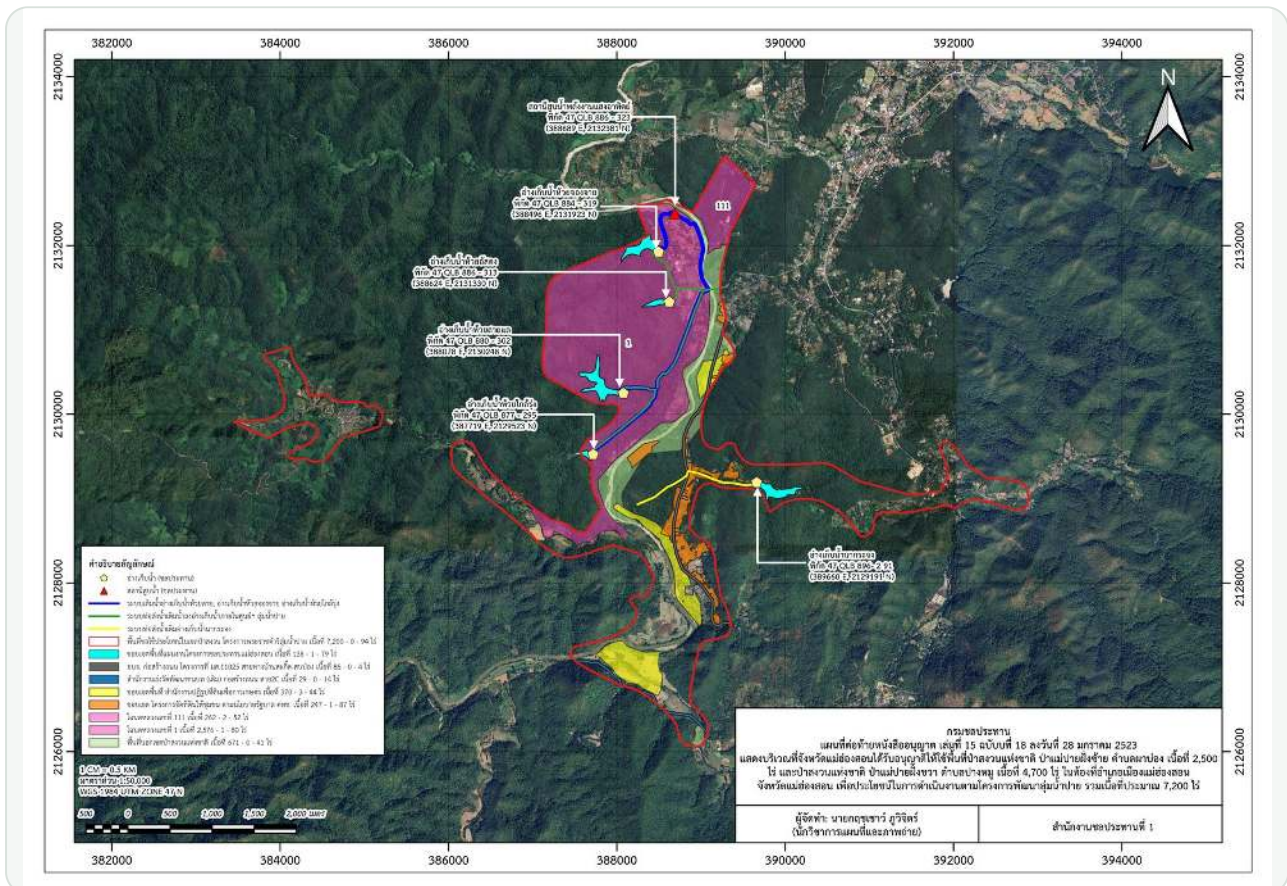
จัดทำแผนที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการชลประทาน

ผลิตแผนที่และเอกสารประกอบสำหรับขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างชลประทาน ตามมาตรฐานและระเบียบของกรมชลประทาน ประสานงานกับทีมออกแบบก่อสร้าง รับไฟล์แบบโครงการ (AutoCAD .dwg, .kml, .kmz) มาอ้างอิงตำแหน่งและแนวเขต ครอบคลุมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปาย ฝ่ายถาวร โครงการจัดหา น้ำสนับสนุนหมู่บ้าน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และอ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง

ArcGIS Pro

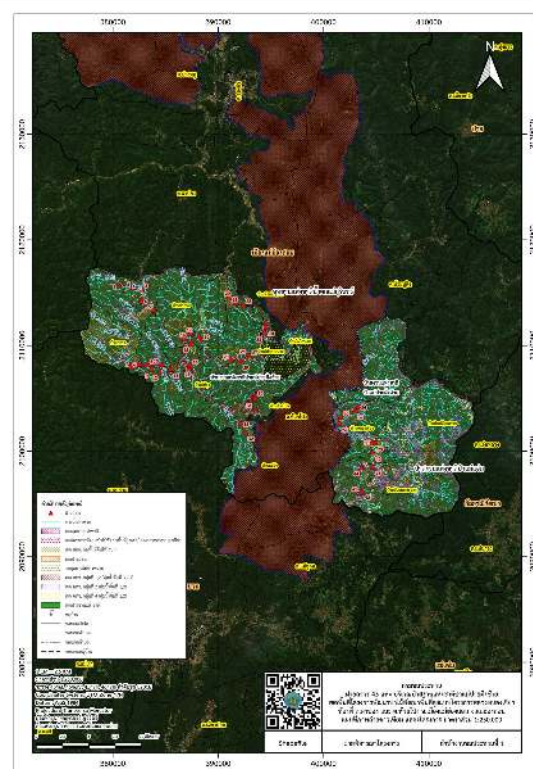
Cartography

Permit Docs



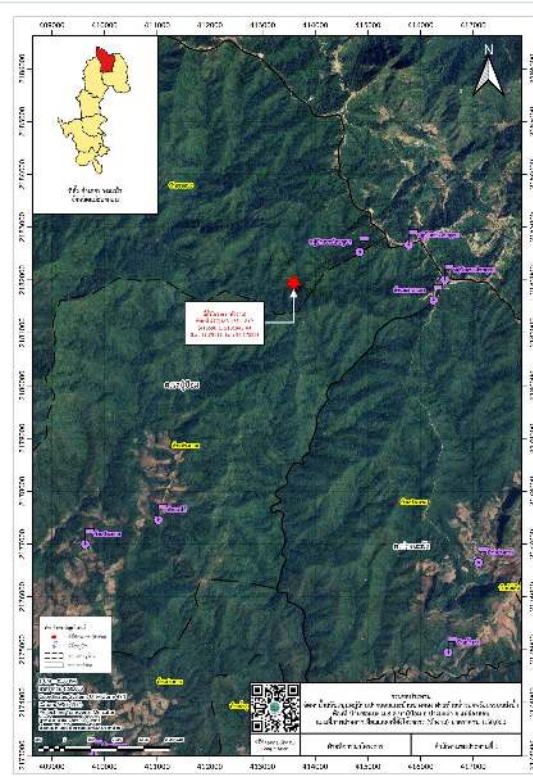
สแกนดูรายละเอียดฉบับเต็ม

พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างแผนที่ทั้งหมดบนเว็บไซต์จริง



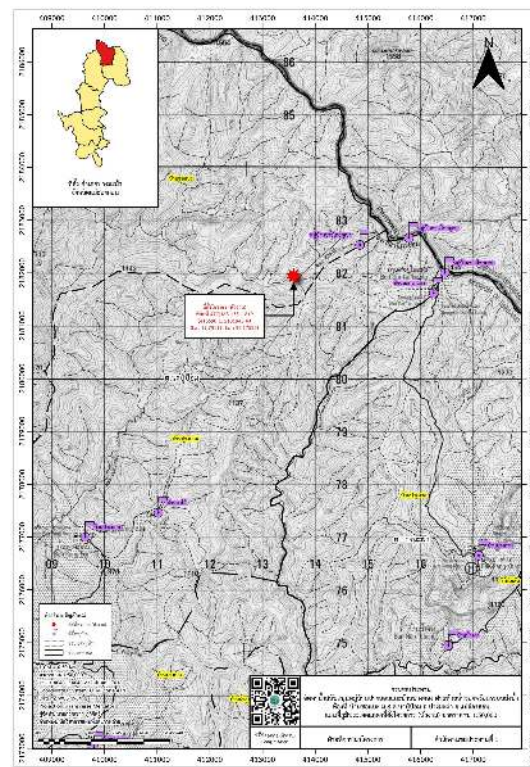
SATELLITE OVERVIEW · 1:250,000

ผายดาว 45 แห่ง · เขต กปร.-หนองเขียว



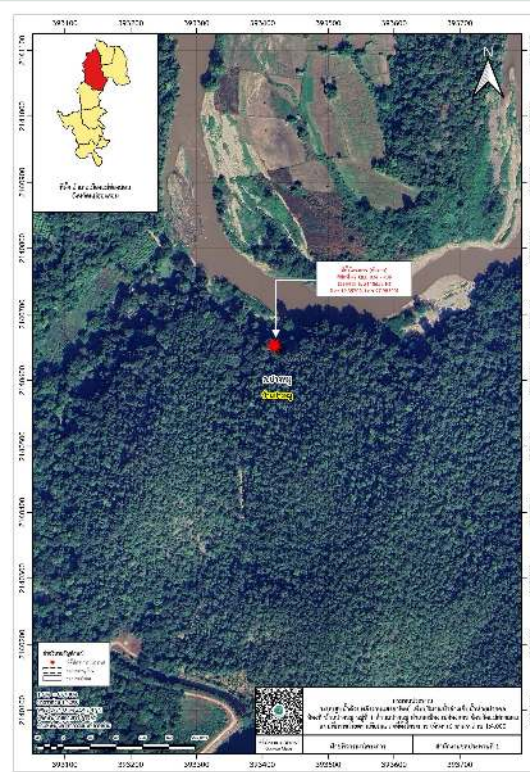
AERIAL OVERLAY · 1:50,000

ที่ตั้งโครงการ (ห้วงงาน)



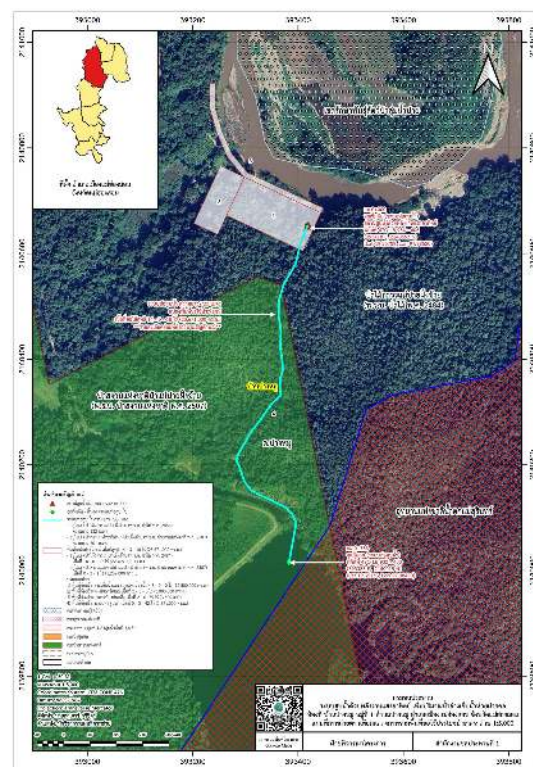
TOPO MAP · 1:50,000

ที่ตั้งโครงการ (ผลงาน)



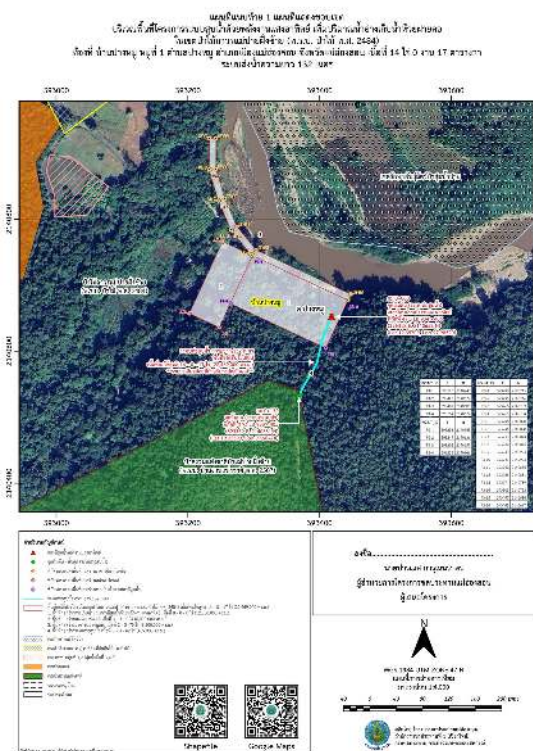
AERIAL · 1:4,000

ที่ตั้งสถานีสูบน้ำ (ผลงาน)



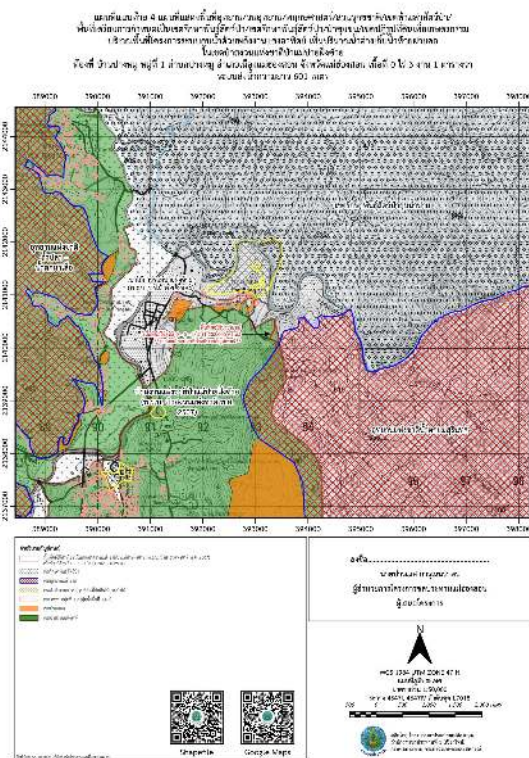
LAND-USE OVERVIEW · 1:5,000

แนวท่อบนน้ำ 733 เมตร



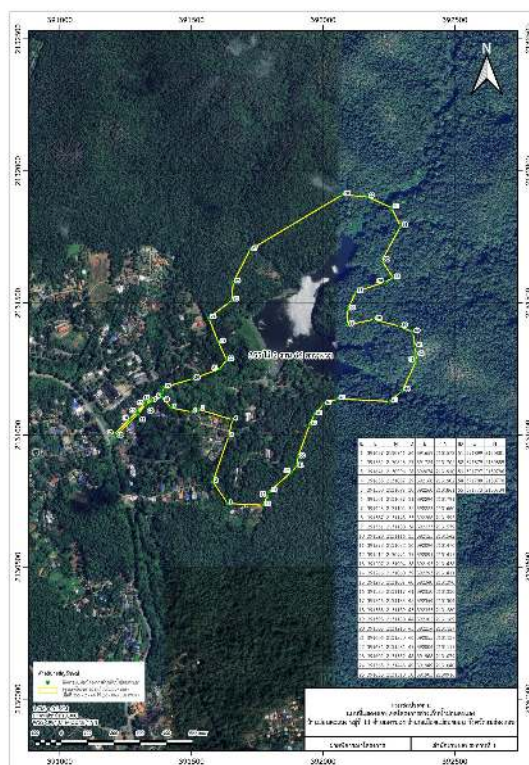
PERMIT MAP · พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484

แผนผังโครงการ + แนวท่อ



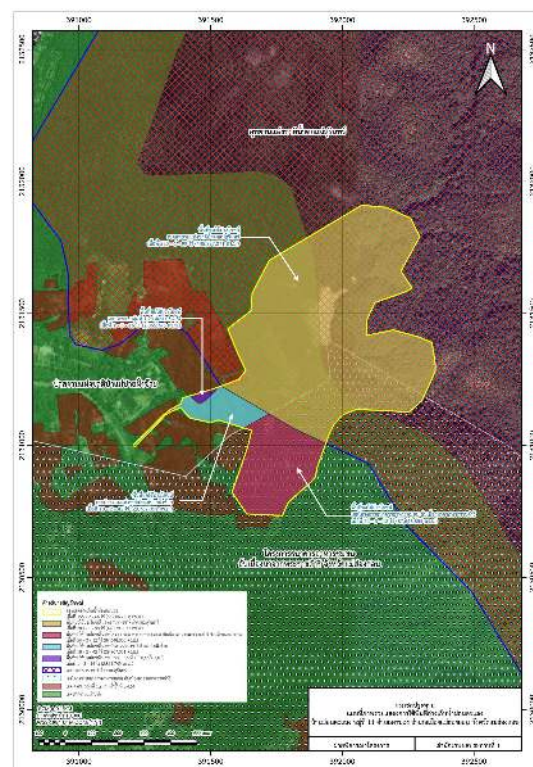
PERMIT MAP • พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ 2507

ตรวจสอบไม่ทับซ้อนพื้นที่อนุรักษ์



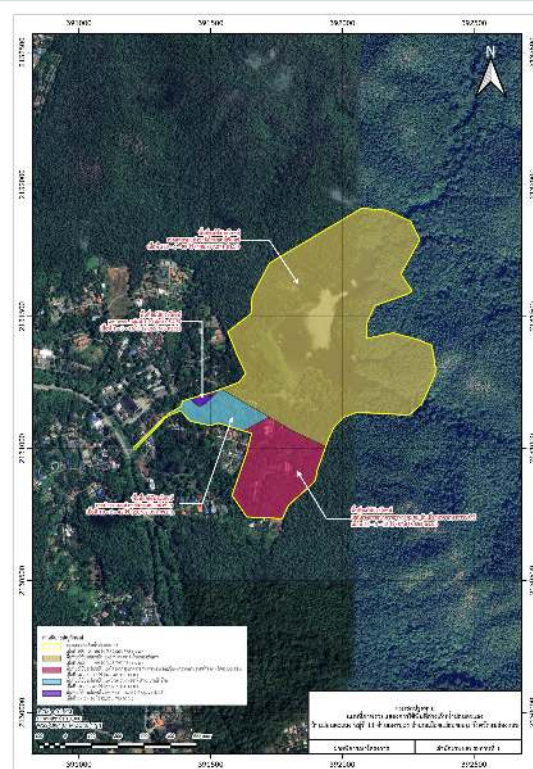
BOUNDARY MAP · 1:10,000

ขอบเขตโครงการ 355-2-66 ไร่



LAND-USE OVERLAY

จำแนกพื้นที่กับโซน 4 เขต



SATELLITE OVERLAY

สัดส่วนพื้นที่กับโซนแต่ละเขต

แผนที่ขออนุญาต

ขออนุญาตทำถนนชายแดนและจัดหาน้ำสนับสนุนฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท

จัดทำแผนที่ขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับโครงการก่อสร้างถนนเข้าฐานปฏิบัติการชายแดน 4 เส้นทาง พร้อมโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาทและโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปางมะผ้าและอำเภอปาย

QGIS

Elevation Survey

Permit Docs



สแกนดูรายละเอียดฉบับเต็ม

พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างแผนที่ทั้งหมดบนเว็บไซต์จริง



FIELD SURVEY

ตรวจสอบพิกัดและแนวเขตบนแผนที่



FIELD SURVEY

คณะทำงานสำรวจพื้นที่



WATER SOURCE CHECK

แหล่งน้ำต้นทางและจุดวางท่อ



WATER SOURCE CHECK

ตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำ



WATER SOURCE CHECK

จุดวางท่อส่งน้ำ



HELICOPTER ACCESS

เดินทางเข้าพื้นที่ด้วยเฮลิคอปเตอร์



HELICOPTER ACCESS

ตรวจสอบแผนที่ระหว่างเดินทาง



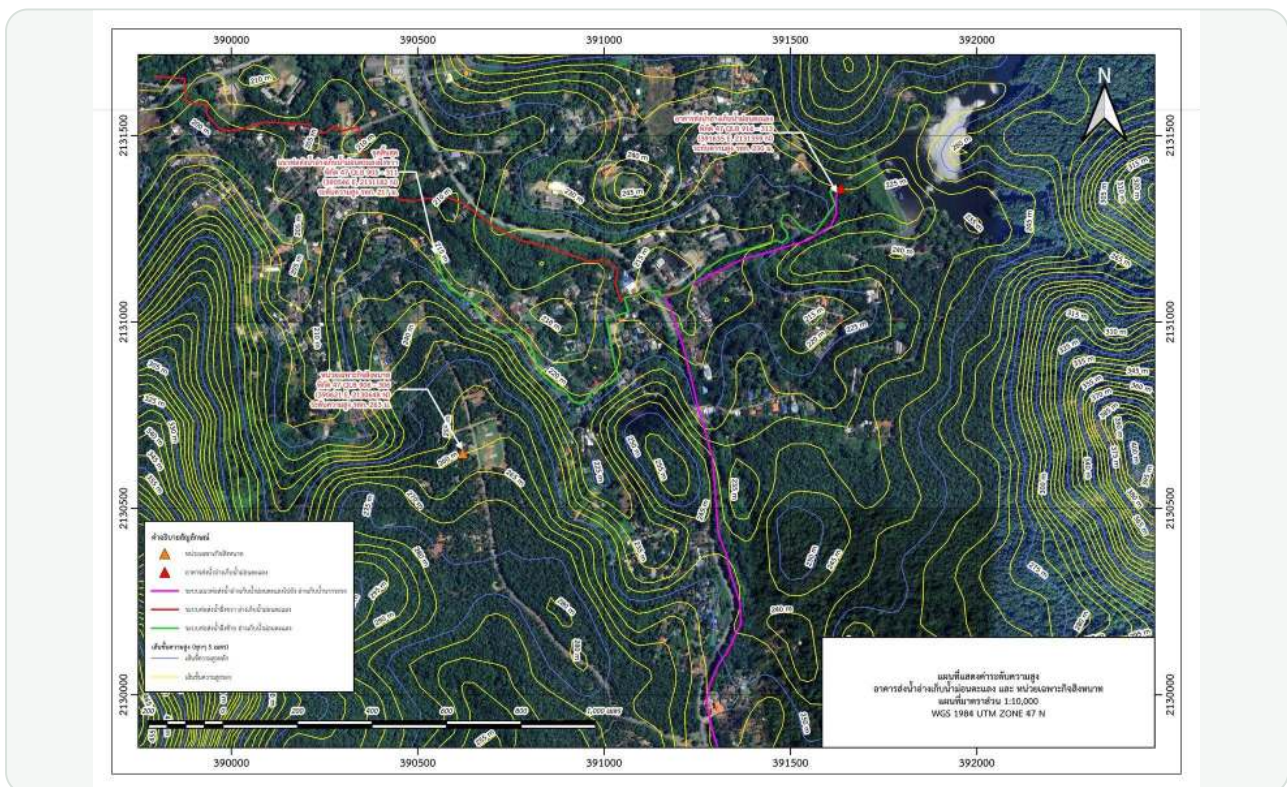
BORDER OUTPOST

พลโท วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจสอบและร่วมถ่ายภาพกับคณะทำงาน ณ ฐานปฏิบัติการชายแดน



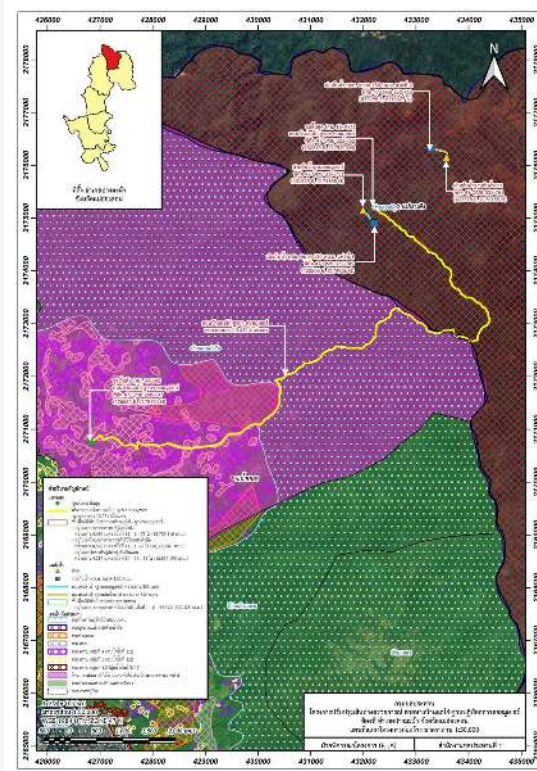
AERIAL OVERLAY · 1:20,000

ภาพรวมพื้นที่โครงการ



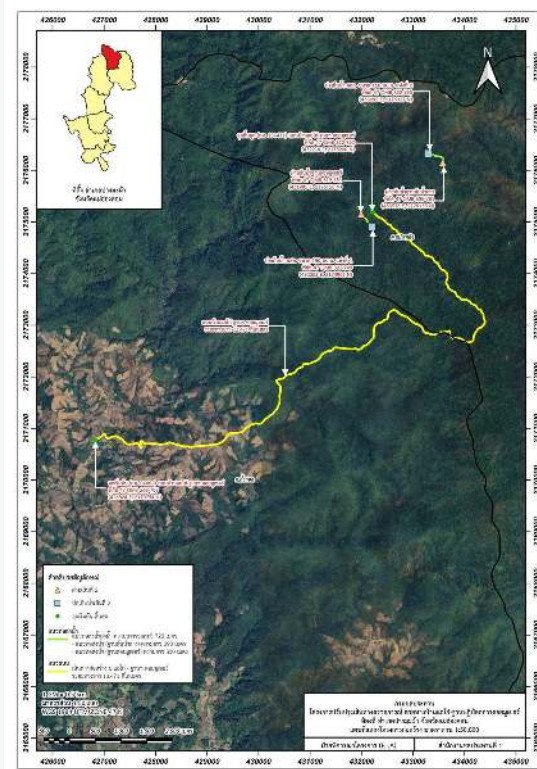
PIPELINE DETAIL · 1:10,000

แนวท่อส่งน้ำผิวดิน/ชาย



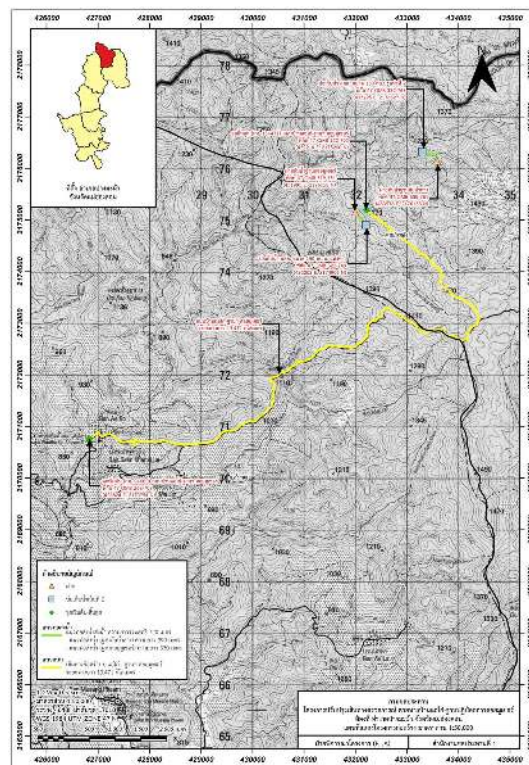
LAND-USE OVERVIEW

ถนนบ้านแวก-ฐานฯโดยยูเชอร์



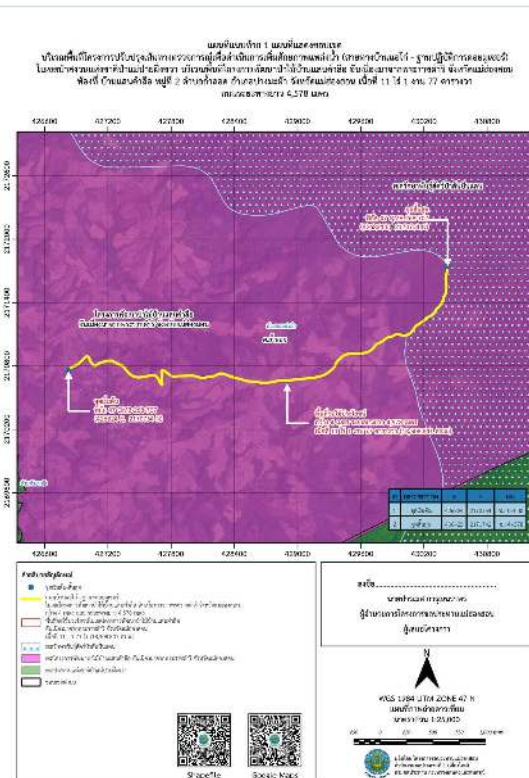
AERIAL OVERVIEW

ถนนบ้านแวก-ฐานฯโดยยูเชอร์



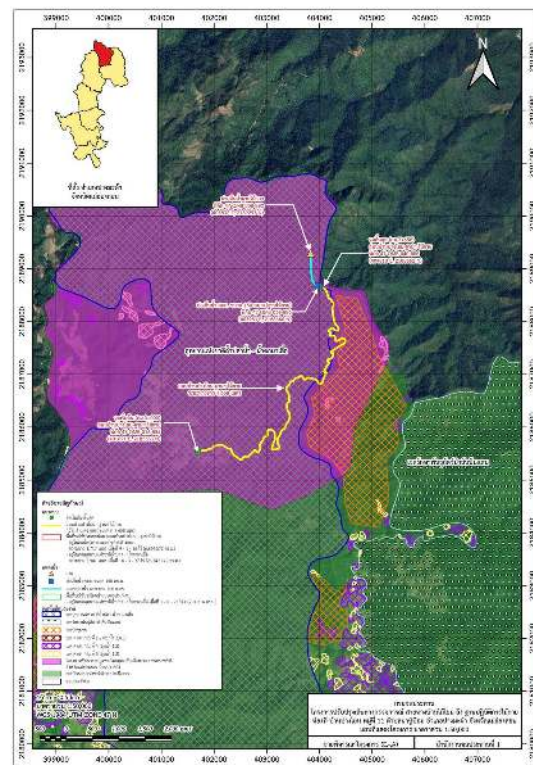
TOPO MAP

ถนนบ้านแอโก้-ฐานฯดอยมูเซอร์



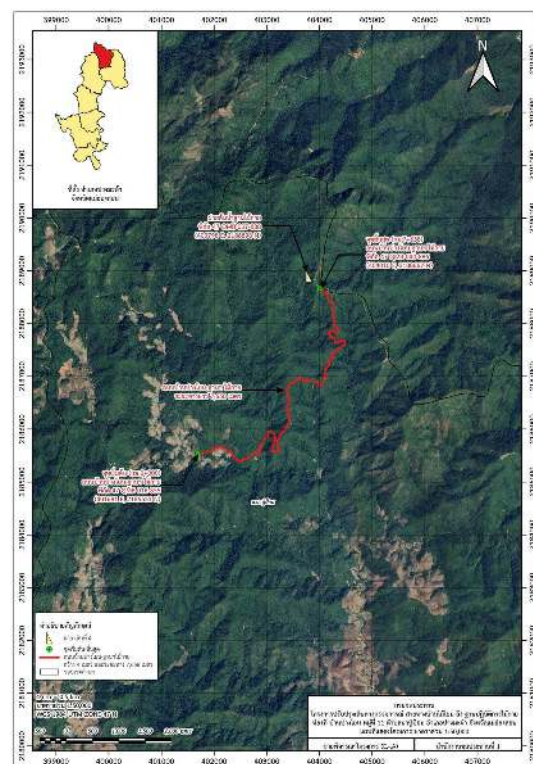
PERMIT MAP EXAMPLE

เขตโครงการพัฒนาป่าไม้แสนคำลือ



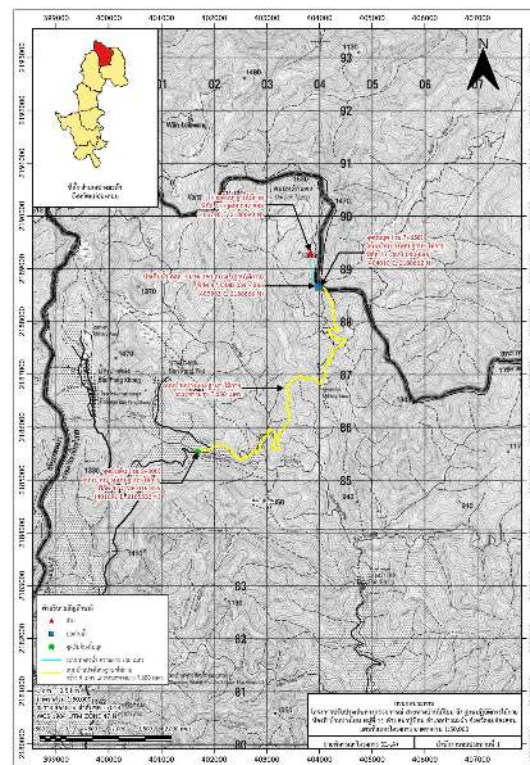
LAND-USE OVERVIEW

ถนนบ้านปางโยน-ฐานฯไม้กาย



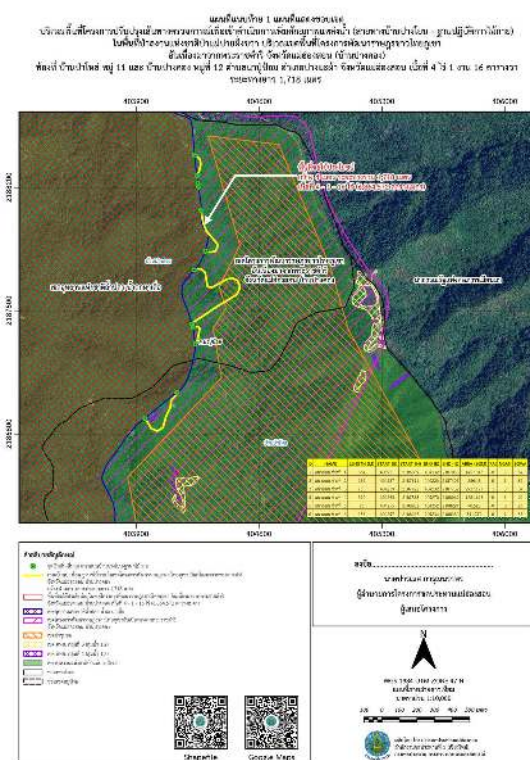
AERIAL OVERVIEW

ถนนบ้านปางโยน-ฐานฯไม้กาย



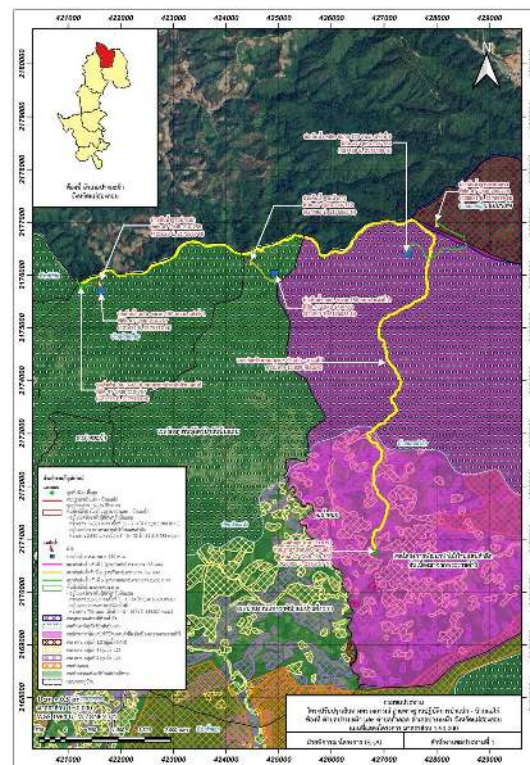
TOPO MAP

ถนนบ้านปางโยน-ฐานฯไม้กาย



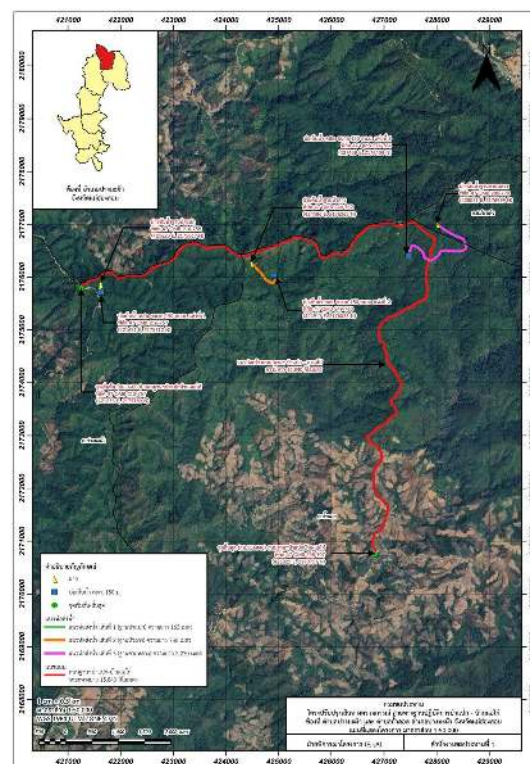
PERMIT MAP EXAMPLE

เขตโครงการพระราชดำริปางคอง



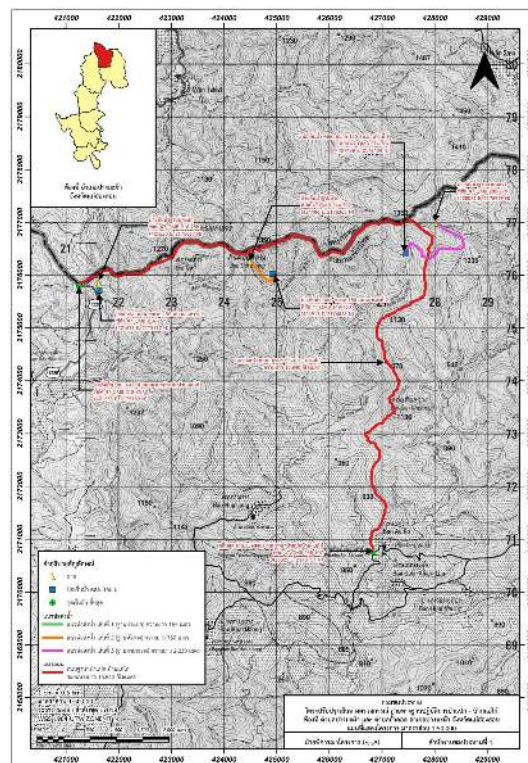
LAND-USE OVERVIEW

ถนนฐานฯป่าแปก-บ้านแอโก๋



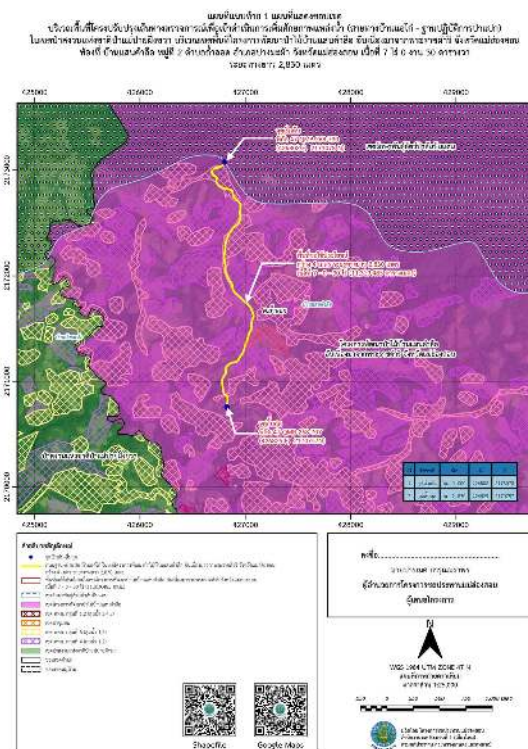
AERIAL OVERVIEW

ถนนฐานฯป่าแปก-บ้านแอโก๋



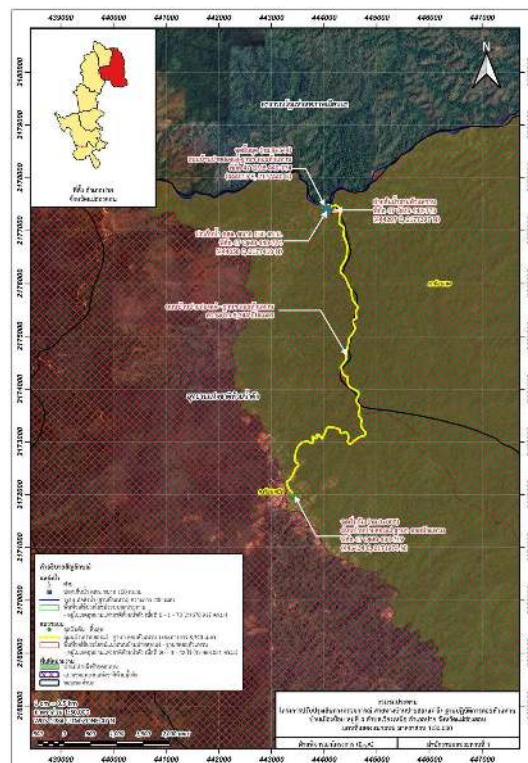
TOPO MAP

ถนนฐานฯป่าแปง-บ้านแอโก



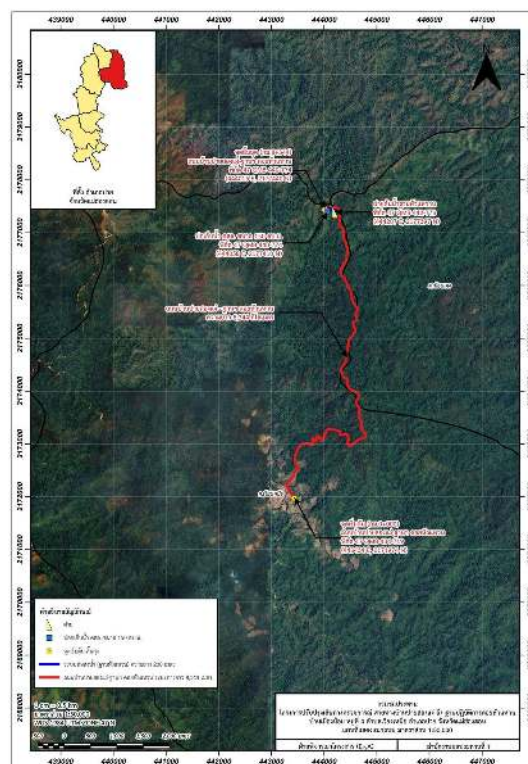
PERMIT MAP EXAMPLE

เขตโครงการพัฒนาป่าไม้



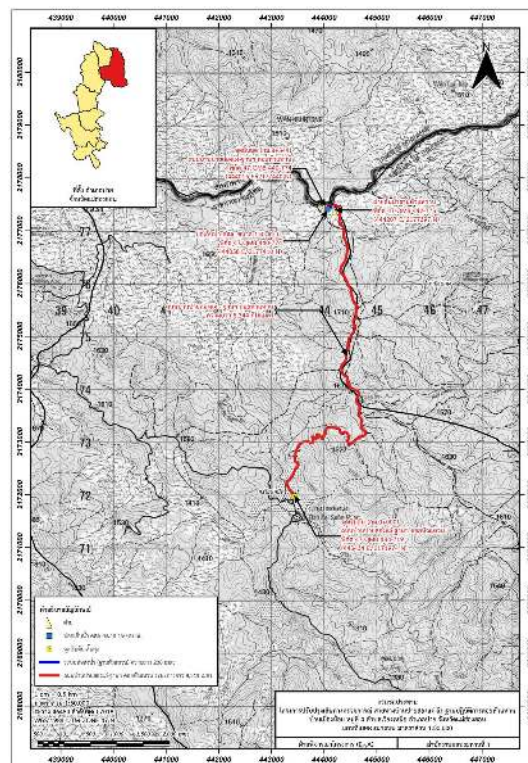
LAND-USE OVERVIEW

ถนนบ้านปายสองแฉ่ง-ฐานฯดอยหัวแหวน



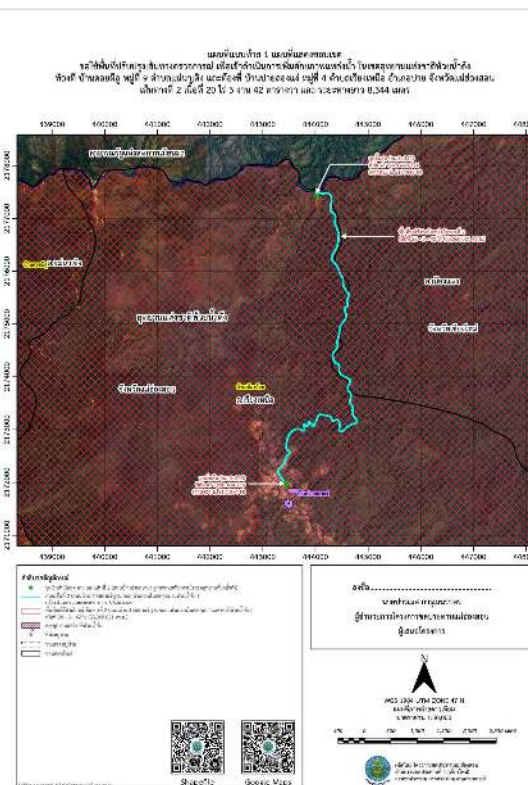
AERIAL OVERVIEW

ถนนบ้านปายสองแฉ่ง-ฐานฯดอยหัวแหวน



TOPO MAP

ถนนบ้านปายสองแ่ง-ฐานฯดอยหัวแหวน



PERMIT MAP EXAMPLE

เขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

GEE APP

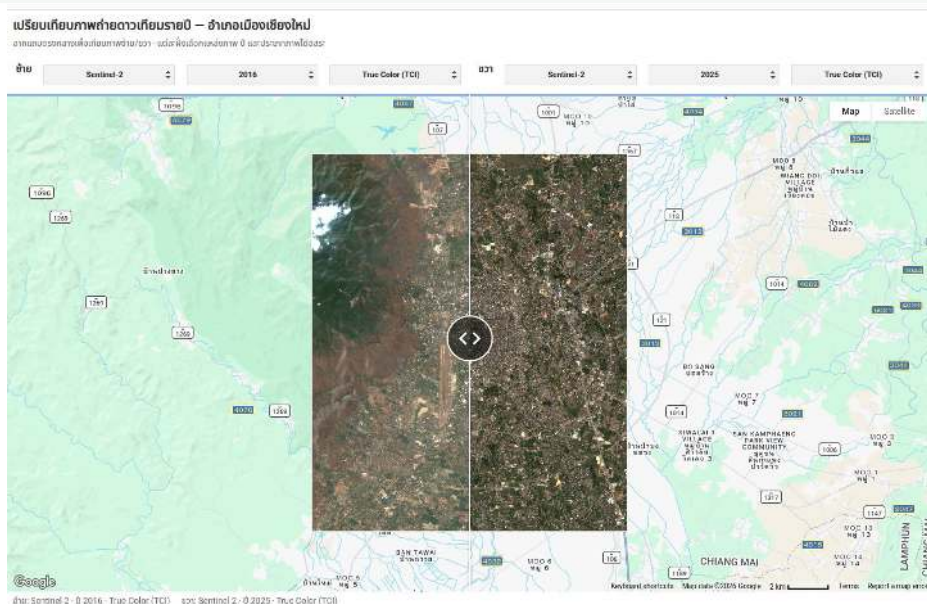
เปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมรายปี – เชียงใหม่

GEE Application แบบ split-view เปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 และ Landsat 8/9 ระหว่างปีที่เลือกได้อิสระทั้งสองฝั่ง แสดง True Color, False Color, NDVI, NDBI และภาพ Pansharpen ความละเอียดสูงของ Landsat เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการขยายตัวของเมืองในแต่ละปี

GEE

Sentinel

Landsat 8/9



สแกนดูรายละเอียดฉบับเต็ม

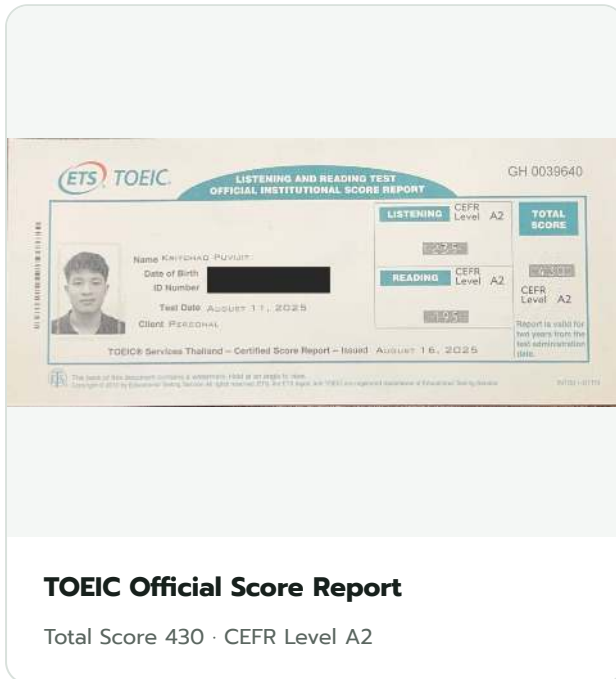
พร้อมโค้ดฉบับเต็มและตัวอย่างการใช้งานทั้งหมดบนเว็บไซต์จริง

ประกาศนียบัตร & ใบรับรอง



ใบรับรอง

ประกาศนียบัตร & ใบรับรอง



สนใจร่วมงาน หรือพูดคุยเรื่อง GIS?

kritchaopuvijit@gmail.com

[linkedin.com/in/kritchao-puvijit-7107623b7](https://www.linkedin.com/in/kritchao-puvijit-7107623b7)

github.com/Kritchao-Puvijit



kritchao-gis.vercel.app